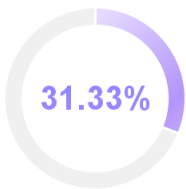


NO. 8d47637702448g06 | 2026-05-12 20:31:51

- 题目：居家上门保洁服务管理系统分析与设计
- 作者：黄译贤
- 检测所属单位：重庆理工大学

📄 论文字符数：37447    📄 论文页数：80    📄 表格数量：40    🖼️ 图片数量：45

### 检测结果



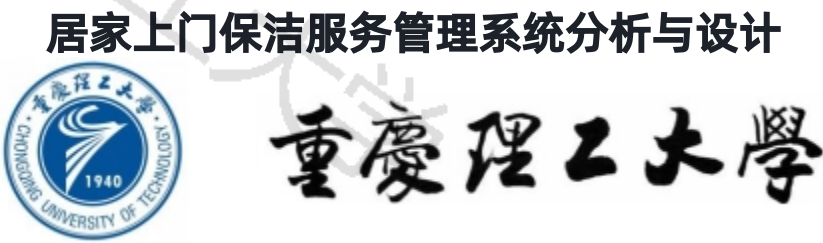
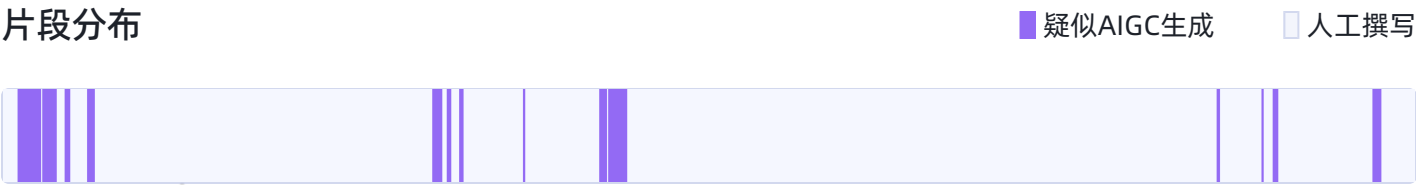
**31.33%**  
疑似AIGC生成占比

**68.67%**  
人工撰写占比

### 结果分布

| 序号 | 章节          | 疑似AIGC生成<br>文字/章节总字数 | 疑似AIGC生成<br>章节占比 | 人工撰写占比 |
|----|-------------|----------------------|------------------|--------|
| 1  | 摘要          | 546/668              | 81.0%            | 19.0%  |
| 2  | Abstract    | 203/204              | 99.0%            | 1.0%   |
| 3  | 1 绪论        | 1665/2561            | 65.0%            | 35.0%  |
| 4  | 2 相关技术与理论基础 | 0/1549               | 0.0%             | 100.0% |
| 5  | 3 系统分析      | 582/5831             | 9.0%             | 91.0%  |
| 6  | 4 系统设计      | 3171/12383           | 25.0%            | 75.0%  |
| 7  | 5 系统实现      | 292/3397             | 8.0%             | 92.0%  |
| 8  | 6 系统测试      | 345/1949             | 17.0%            | 83.0%  |

\*注:格式规范的情况下可准确识别章节，若论文中无章节，可能会识别有误。



重庆理工大学

毕业设计（论文）

题目 居家上门保洁服务管理系统

分析与设计

学 院 计算机科学与工程

专 业 信息管理与信息系统

班 级 122030602

学生姓名 黄译贤 学号 12203060207

指导教师 巫茜 职称 副教授

时 间 2026年4月

目 录

摘 要I

AbstractII

1 绪论1

1.1 课题背景1

1.2 课题意义2

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1.3 国内外研究现状        | 2  |
| 1.3.1 国外研究现状       | 2  |
| 1.3.2 国内研究现状       | 3  |
| 1.4 论文组织架构         | 3  |
| 2 相关技术与理论基础        | 5  |
| 2.1 Vue.js 框架      | 5  |
| 2.2 Spring Boot 框架 | 5  |
| 2.3 MySQL 数据库      | 6  |
| 3 系统分析             | 7  |
| 3.1 可行性分析          | 7  |
| 3.1.1 技术可行性        | 7  |
| 3.1.2 社会可行性        | 7  |
| 3.1.3 运营可行性        | 7  |
| 3.1.4 风险分析         | 8  |
| 3.2 需求分析           | 8  |
| 3.2.1 用例图          | 9  |
| 3.2.2 用例规约         | 11 |
| 3.2.3 活动图          | 16 |
| 4 系统设计             | 21 |
| 4.1 体系结构设计         | 21 |
| 4.2 总体功能设计         | 22 |
| 4.3 核心模块设计         | 24 |
| 4.3.1 距离计算算法       | 24 |
| 4.3.2 智能派单算法       | 25 |
| 4.3.3 排班冲突检测机制     | 29 |
| 4.3.4 订单状态机设计      | 31 |
| 4.4 顺序图设计          | 33 |
| 4.4.1 自动派单         | 33 |
| 4.4.2 手动派单         | 34 |
| 4.4.3 保洁员抢单        | 35 |
| 4.4.4 顾客下单         | 36 |
| 4.4.5 签到与完工上报      | 37 |
| 4.4.6 完工确认与自动兜底    | 39 |
| 4.4.7 评价提交         | 39 |

|                  |    |
|------------------|----|
| 4.4.8 投诉提交       | 40 |
| 4.5 类的设计         | 41 |
| 4.6 数据库设计        | 43 |
| 4.6.1 概念模型设计     | 43 |
| 4.6.2 逻辑模型设计     | 44 |
| 4.6.3 数据表结构      | 45 |
| 5 系统实现           | 52 |
| 5.1 开发与运行环境      | 52 |
| 5.2 顾客端功能实现      | 52 |
| 5.2.1 服务预约与定金支付  | 52 |
| 5.2.2 订单跟踪与变更    | 53 |
| 5.2.3 确认完工与评价    | 55 |
| 5.2.4 发起投诉与未到场报告 | 56 |
| 5.3 保洁员端功能实现     | 57 |
| 5.3.1 档期管理       | 57 |
| 5.3.2 抢单与派单确认    | 58 |
| 5.3.3 签到打卡       | 60 |
| 5.3.4 完工上报与收入查看  | 61 |
| 5.4 管理员端功能实现     | 62 |
| 5.4.1 保洁员资质审核    | 62 |
| 5.4.2 派单调度       | 63 |
| 5.4.3 异常签到审查     | 64 |
| 5.4.4 投诉处理       | 64 |
| 5.4.5 数据统计看板     | 65 |
| 6 系统测试           | 67 |
| 6.1 测试目的与方法      | 67 |
| 6.2 功能测试         | 67 |
| 7 结语             | 70 |
| 致谢               | 71 |
| 参考文献             | 72 |

## 摘 要

随着近些年城市化进程的不断加快，人们对居家保洁服务的需求也越来越大，而传统的通过人工派单的模式在实际操作中表现出很多不足，比如保洁员的资质信息不透明、派单和调度的效率比较低、服务流程无法进行追溯等

问题，这些都成了限制行业正常发展的关键因素。针对这些情况，本系统完成了一套居家上门保洁管理系统的开发工作。在系统架构上，选择了Spring Boot和Vue 3实现前后端分离，在安全认证方面利用JWT令牌机制，对顾客、保洁员以及平台管理员这三类人进行身份校验和权限划分，在数据存储和管理上则使用了MyBatis-Plus与MySQL 8.0，从而保证了业务数据的保存和查询效率。

整套系统围绕智能派单、排班冲突检测、订单管理三个核心方向展开设计。派单环节引入Haversine球面公式完成地理距离计算，候选保洁员须依次经过资质审核、档期可用性、服务半径三层过滤，再按距离远近、历史评分与接单均衡三项指标加权，自动得出最优派单结果；排班侧则以周循环模板、特殊日期覆盖、时段锁构成三层递进式校验结构，并在时段边界叠加通勤缓冲时长，从机制层面消除了重复派单风险；订单管理上设计了九状态有限状态机，派单、抢单、改期、售后等多条流转路径均已打通，超时自动确认与全链路状态日志两相配合，为整条业务流程的可追溯性提供了制度保障。系统还把平台自有预约与外部导入订单统一纳入同一套调度体系，多家保洁公司以分层接入方式统一管理。

功能测试结果表明，智能派单、抢单冲突检测、GPS签到异常处理、全链路订单流转这几个核心场景均通过验证，各模块实际表现与预期设计目标一致。

关键词：居家保洁服务；智能派单；排班冲突检测；订单状态机；O2O平台

#### Abstract

With the continuous acceleration of urbanization, the rising demand for home cleaning services has exposed several flaws in traditional manual dispatching models, such as opaque qualifications and low scheduling efficiency. To address these bottlenecks, this paper develops a comprehensive home cleaning management system using a decoupled Spring Boot and Vue 3 architecture. The system utilizes JWT tokens for strict role-based access control among customers, cleaners, and administrators, while employing MyBatis-Plus with MySQL 8.0 to ensure high-performance data storage and optimized query execution.

The system's core design focuses on intelligent dispatching, schedule conflict detection, and order management. For dispatching, the Haversine formula calculates geographical distances, and candidates are filtered through a three-layer process including qualification, availability, and service radius, before being weighted by distance, ratings, and workload balance. The scheduling module prevents double-booking via a three-tier progressive validation structure and added commute buffers. Meanwhile, order management is driven by a nine-state Finite State Machine that streamlines dispatching, grabbing, and rescheduling. Furthermore, the system unifies platform-native appointments and external orders into a single scheduling framework, enabling layered management for multiple cleaning companies.

Functional validation covering intelligent dispatch, conflict detection, GPS anomaly handling, and full-lifecycle order transitions confirmed that all modules meet their design objectives.

Keywords: Home cleaning service; Intelligent dispatching; Schedule conflict detection; Order

## 1 绪论

### 1.1 课题背景

近年来我国家政服务业的市场体量扩张速度相当可观，全国市场体量从2015年的2776亿元增至2022年的10890亿元，年均增长率约21.6%，新企业注册增速达52%[2]。这种增长主要源于社会环境的改变：城市化进程加快、双职工家庭增多以及人口老龄化加深，这些因素共同推动了居家保洁服务需求的持续增长。

虽然市场规模增长很快，但行业内部长期存在的矛盾依然突出。数据显示，家政从业者中初中及以下学历占到86%，规模企业仅占19.7%，员工制企业不足10%，而数字化转型率仅有4.1%[2]。在商业模式上，国内家政平台普遍面临盈利和营销渠道过于单一的问题，这说明平台化的设计升级势在必行[1]。具体到业务操作，预约与档期的匹配依然依赖人工，保洁员资质不透明且服务过程难以追溯，这些已成为行业的核心痛点。此外，由于现行标准比较零散，数字家政和智能调度领域缺乏参考规范，系统性地提升调度效率和信任机制已成为行业迫切的需求[3]。

政策层面已有明确信号，国家先后颁布了7项国家标准和9项行业标准，鼓励家政服务业朝职业化、规范化、数字化的方向走。监管导向与市场端的双重压力叠加在一起，借助信息技术手段把居家保洁服务的管理流程系统化地搭建起来，就成了推动行业数字化转型、切实提升供需匹配效率的一条现实可行的路径。

综合以上分析，当前居家保洁服务管理在实践中面临以下核心问题，构成本系统的直接设计依据：其一，派单调度依赖人工协调，缺乏对保洁员地理位置、档期可用性与历史服务质量的综合量化筛选机制，导致匹配效率低下；其二，保洁员资质信息缺乏结构化管理渠道，平台无法对上岗人员的认证状态实施统一审核，顾客亦无法通过订单界面获取对应保洁员的评分与服务履历，信息不对称问题突出；其三，订单全生命周期状态缺乏系统记录，服务过程不透明，质量问题发生后难以举证追溯，售后维权缺乏数据基础；其四，现有平台普遍仅支持单一订单来源，无法兼容外部平台导入订单与平台自有预约的统一调度，限制了平台的业务接入能力；其五，多家保洁公司的统一接入在现有系统设计中尚缺乏成熟方案，公司归属标记与多公司保洁员统一调度管理的整合难以兼顾。本系统针对上述五项问题分别设计对应功能模块，相关方案在第三、四章中展开阐述。

### 1.2 课题意义

理论层面，将软件工程的系统分析与设计方法应用于居家保洁服务场景，对面向多服务商的家政020平台型系统的需求模型、功能架构与数据库结构进行系统性梳理，可为同类生活服务平台的设计提供参考思路。现有国内研究基本局限于单一订单来源与单一公司内部系统的场景，多来源订单统一路由调度与多家保洁公司平台化管理机制的本土化设计在已有文献中尚缺乏代表性成果。实践层面，自动化派单机制使供需匹配从人工协调转向基于地理位置、档期可用性与历史评分的量化筛选；保洁员资质信息以结构化方式统一管理，派单完成后顾客可查看对应保洁员的历史评分，一定程度上缓解了信息不对称问题；订单全链路状态记录为服务质量追溯与售后维权提供了数据基础。上述设计整体指向居家保洁服务从人工模式向平台化管理模式的转型，与国家鼓励家政行业数字化升级的政策导向相契合。

### 1.3 国内外研究现状

#### 1.3.1 国外研究现状

国际研究在按需上门服务平台的技术实现路径上已经积累了相对成熟的经验，地理围栏技术与基于位置的供需

匹配被普遍看作这类平台不可或缺的底层基础设施，相关已有系统的实践中也都得到了验证[8-9]；支付网关集成、实时服务追踪、用户评价体系这几块的设计原则，在多项研究里也获得了较为一致的认可[4, 9]。

平台运营管理的理论研究呈现出明显的方法失衡，现有研究以数学建模为主导，动态定价、多平台互动与多来源订单调度几乎是当前研究的空白地带[5]。现有国际研究更多关注通用技术组件的实现，对结合本土家政服务场景的系统设计涉及较少，多服务商统一管理的相关研究在已有文献中基本是空白。

### 1.3.2 国内研究现状

国内关于家政平台系统设计的研究，已经积累了比较多、也比较完整的实现案例，在技术选型上，Spring Boot 和 Vue 的组合现在已经成了这类系统里很常见、也比较成熟的一种做法。结合现有研究来看，订单管理、派单调度、评价反馈这些核心模块，基本都已经形成了相对清晰的功能边界，不同研究对这些模块的划分也比较一致[6-7, 10]；还有一些研究在这个基础上，又把多目标优化算法引入到了派单逻辑的建模过程中，把服务时间窗口、人员档期等多维约束条件都纳入到匹配计算里，这也让派单机制更贴近实际业务场景[6, 18]。在权限控制这一方面，基于 JWT 和 Spring Security 的组合方案，已经在多角色管理场景中得到了验证，也说明这种方案在系统实现中是有较强可行性的[11]。从行业背景来看，现有研究普遍提到，家政行业在数字化转型方面的比例还比较低，服务标准也存在碎片化的问题；与此同时，资质管理和质量追溯机制的缺失，也被普遍认为是影响行业规范化发展的重要因素，甚至可以说是当前制约其进一步发展的核心问题[2-3]。

现有研究的局限主要体现在场景覆盖上。绝大多数研究以单一公司内部系统为对象，多家保洁公司统一接入与跨公司调度的管理机制在已有文献中缺乏系统性论述，平台化管理模式下的多来源订单协同调度问题目前尚未形成成熟的研究结论[5]。

### 1.4 论文组织架构

本论文共分七章。

第一章为绪论，介绍课题背景、研究意义及国内外研究现状，阐明本系统的研究价值与切入点。

第二章介绍系统所采用的相关技术基础，涵盖Vue.js前端框架、Spring Boot后端框架与MySQL数据库。

第三章进行系统分析，包括技术、社会、运营可行性分析及风险分析，以及三类角色的功能需求分析，通过用例图、用例规约与活动图进行系统性描述。

第四章完成系统设计，涵盖体系结构设计、总体功能模块划分、距离计算算法与智能派单算法等四个核心模块设计、关键业务流程的UML顺序图、类图设计，以及数据库概念模型、逻辑模型与数据表结构设计。

第五章介绍系统实现，按顾客端、保洁员端、管理端三类角色分节展示各功能模块的实现效果与关键逻辑。

第六章为系统测试，说明测试方法，展示核心模块功能测试结果并给出测试结论。

第七章为结语，总结本系统的研究成果，指出现有局限性并提出后续改进方向。

## 2 相关技术与理论基础

### 2.1 Vue.js框架

Vue.js 是一套用来构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架，在前端开发里用得比较多，它采用了组件化的开发方式，同时也有响应式数据绑定机制，能够让视图层和数据层通过声明式渲染自动保持同步，这样一来，开发者在很多场景下就不需要再手动去操作 DOM 了[23]。在 Vue 2 的基础上，Vue 3 又做了进一步优化，一方面引入了



Composition API, 把原来依赖混入 (Mixin) 的逻辑复用方式逐步转向函数式组合, 这样写出来的代码会更清晰一些, 可读性和可维护性也都有所提升; 另一方面, 它还对响应式系统进行了重构, 用 Proxy 替代了 Object.defineProperty, 在一定程度上解决了过去数组变更检测存在的局限性。就生态配套来看, Vue 也已经比较完善了, Vue Router 主要负责单页应用中的路由管理和导航守卫, Pinia 作为新一代状态管理库, 用更简洁的 API 对 Vuex 进行了替代, Element Plus 则提供了一套比较成熟的 UI 组件库, 在后台管理系统开发中应用得比较广泛。和 React 相比, Vue 的模板语法会更接近传统 HTML 的开发习惯, 上手起来相对更容易, 学习曲线也没有那么陡; 和 Angular 相比, Vue 支持按需引入, 这会让项目整体体积更轻, 更适合中小规模业务系统的开发需求[20]。

## 2.2 Spring Boot框架

Spring Boot 就是基于 Spring 框架推出的一套快速开发脚手架, 它主张的是一种“约定优于配置”的设计理念, 通过自带的自动装配机制, 把原来 Spring 应用里那些特别繁琐的初始化和部署流程都给大大简化了, 它还通过内嵌Tomcat 服务器, 直接把应用打包成一个能独立运行的 JAR 文件就能跑起来, 十分便捷[13]。跟传统的 Spring MVC 比, Spring Boot 基本上不需要再去写一大堆复杂的 XML 配置文件, 直接通过各种 Starter 依赖就能自动把第三方组件整合好, 开发效率有了很明显的提升。在处理数据持久层的时候, 系统选取 MyBatis-Plus 来当 ORM 框架, 它在原有 MyBatis 的基础上封装了通用的 Mapper 和条件构造器, 做一些简单的单表操作时, 就不用费劲去手写 SQL 语句, 同时它又把 MyBatis 那种灵活控制 SQL 的优点给保留了下来, 比起 Hibernate 来说, 它会更适合那些对查询优化有精细化要求的业务场景[21]。在安全控制这一个方面, Spring Security 提供了一套完整的认证和授权体系, 不仅能支持基于角色的访问控制, 还能跟 JWT 无缝集成到一起, 这就很好地满足了系统中多角色权限隔离的实际需求。

## 2.3 MySQL 数据库

MySQL 是目前用得最广泛的一种开源关系型数据库管理系统, 它严格遵循 SQL 标准, 具备了比较完整的事务支持、行级锁以及索引优化等核心特性, 特别是它自带的 InnoDB 存储引擎, 原生就能支持 ACID 事务和外键约束, 在处理那种高并发写入的场景时表现得非常稳健[15]。和 PostgreSQL 相比, MySQL 在国内互联网项目里的运维生态要更成熟一些, 各种云服务的支持也更全面; 要是和 MongoDB 这种文档型数据库比, 关系型数据库在处理多表关联查询, 还有保障数据一致性这方面有着天然的优势, 所以也更契合本系统里订单、派单、结算这类逻辑关系比较强的业务存储需求。在连接池管理这一个方面, Spring Boot 默认就集成了 HikariCP, 这个工具在业界是以低延迟和高吞吐量而著名, 通过连接复用的机制, 能有效地把高并发请求下的数据库连接开销给降下来。至于索引设计, 主要是针对那些高频出现的过滤字段建立了单列索引, 而对于多条件组合查询的场景, 则专门建立了联合索引, 这样就能在保证查询效率的同时, 把索引维护的开销控制在一个合理的范围内。

## 3 系统分析

### 3.1 可行性分析

#### 3.1.1 技术可行性

本系统采用的技术栈都是当前较主流、较成熟的开发方案, 在国内同类平台中也已经有了不少落地案例可供参考[6, 10, 22]。其中, Spring Boot 能提供较完善的事务管理与权限控制支持, Vue 3 的组件化开发模式也有助于提高三套角色界面的开发效率, MyBatis-Plus 兼顾了单表操作的简洁性和复杂查询的灵活控制, MySQL 8.0 则可以满



足系统关系型数据的存储与查询需求。整体来看，系统的技术难点主要集中在智能派单算法、三层排班冲突检测和九状态订单状态机这几个部分，但这些内容都能够基于现有框架在应用层实现，技术路线比较清晰，实现难度也相对可控。再加上所使用的开源框架大多采用 Apache 2.0、MIT 等宽松协议，不存在明显的授权风险，因此系统整体的开发与部署成本也比较低。

### 3.1.2 社会可行性

虽然家政行业市场体量庞大，但整体的数字化转型率仅为 4.1%[2]。这种巨大的市场需求与落后的技术手段之间的矛盾，导致派单效率低下、服务过程难以追溯等问题长期无法得到解决。针对这些行业痛点，本系统将自动派单功能与全流程订单状态管理进行了深度结合，能够有效满足行业数字化升级的实际需求，这也符合国家推动家政服务业提质扩容的政策方向。此外，系统支持三类用户角色直接通过浏览器访问，操作界面参考了主流平台的交互设计，使用起来直观便捷，不仅降低了用户的学习成本，也为系统的社会推广奠定了坚实的可行性基础。

### 3.1.3 运营可行性

本系统在角色划分上采用了顾客、保洁员、管理员三角色分权设计，把不同职责做了相对清晰的区分。顾客主要负责下单和评价，保洁员负责抢单以及具体的服务执行，管理员则承担派单调度、资质审核和投诉处置等工作，各自分工比较明确，在日常运营过程中基本不需要专职技术人员长期介入，也能保持系统稳定运行。并且管理后台设有告警中心，对运营异常进行实时汇总，并通过顶栏角标主动提醒，管理员无需持续巡检也能及时处理问题，因此整体运营负担相对可控。

### 3.1.4 风险分析

并发抢单冲突中多个保洁员会同时对一个订单进行抢单操作，如果没有做好相应的处理，就会导致同一时间被重复占用的情况发生。因此，系统使用数据库事务保证抢单这一过程是原子性的，在写入之前对订单的状态进行检查，在写入时采用事务加锁的方式防止并发冲突的发生。

派单失败降级，在自动派单超服务半径找不到合适的人选的情况下，如果系统直接提示错误，那么该单就会一直停留在那里。为避免这种情况的发生，系统有降级处理，即派单失败后会给管理员发出警告，在人工模式下候选人的选择可以超出服务半径，由管理员来安排，这样就可以防止因算法失效而导致无法完成派单任务。

保洁员爽单方面，系统分两种情形处理：被派单后超时未响应时，通过超时回收机制将订单退回待派单状态并重新触发派单；主动拒绝时，订单同样退回待派单状态，由管理员重新发起派单流程；接单后实际未到场时，顾客可触发“报告未到场”功能，系统取消订单并向管理员推送告警，相关操作记录纳入日志供后续追溯。

数据安全方面，系统会涉及到手机号码、身份证号码、服务地址等敏感信息，在实现上使用了密码进行加密保存、JWT令牌进行鉴权，还有路由层和接口层双重授权控制；并且对于敏感字段返回响应也做了限制，在架构上减少数据泄露的可能性。

## 3.2 需求分析

本系统主要服务于顾客、保洁员和平台管理员三类角色：顾客可预约下单、跟踪订单并进行评价投诉；保洁员负责档期维护、抢单接单及签到完工等操作；管理员则统筹派单调度、资质审核与投诉处理等事务。保洁公司仅作为数据实体由管理员录入，不单独登录，其名下保洁员通过关联关系归属管理。订单来源涵盖顾客自主预约与外部平台导入，统一汇入同一订单池，派单与履约规则保持一致。下文将借助用例图、用例规约及活动图对上述需求加

以阐述。

3.2.1 用例图

(1) 顾客端用例图描述

如图3-1所示，顾客端用例涵盖注册登录、地址管理、订单预约与支付、状态跟踪及评价投诉等环节，完整覆盖了顾客从下单到服务反馈的全流程交互需求。

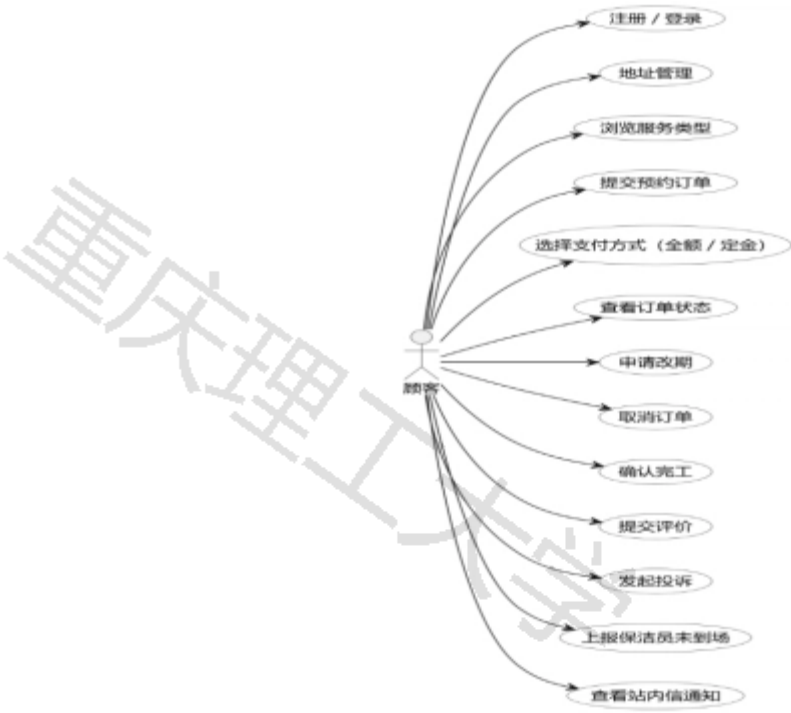


图3-1 顾客用例图

(2) 保洁员端用例图描述

如图3-2所示，该用例图概括了保洁员的核心功能，涵盖注册审核、排班接单、服务执行及收入查询等环节，完整呈现了其在系统中的业务交互全流程。

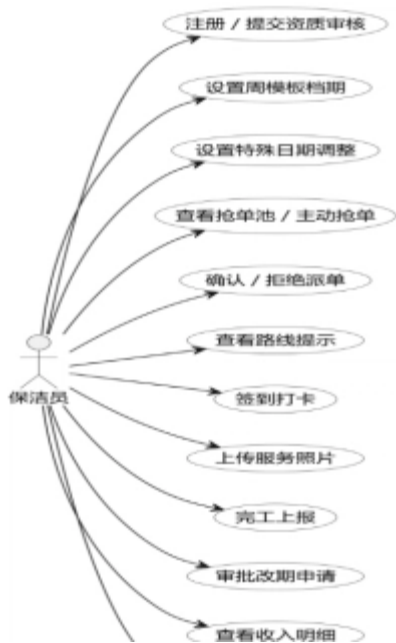




图3-2 保洁员用例图

(3) 管理员端用例图描述

如图3-3所示，管理员端概括了管理员的业务权限，涵盖资质审核、订单调度、系统配置及运营维护，实现了对平台的全方位高效管控。

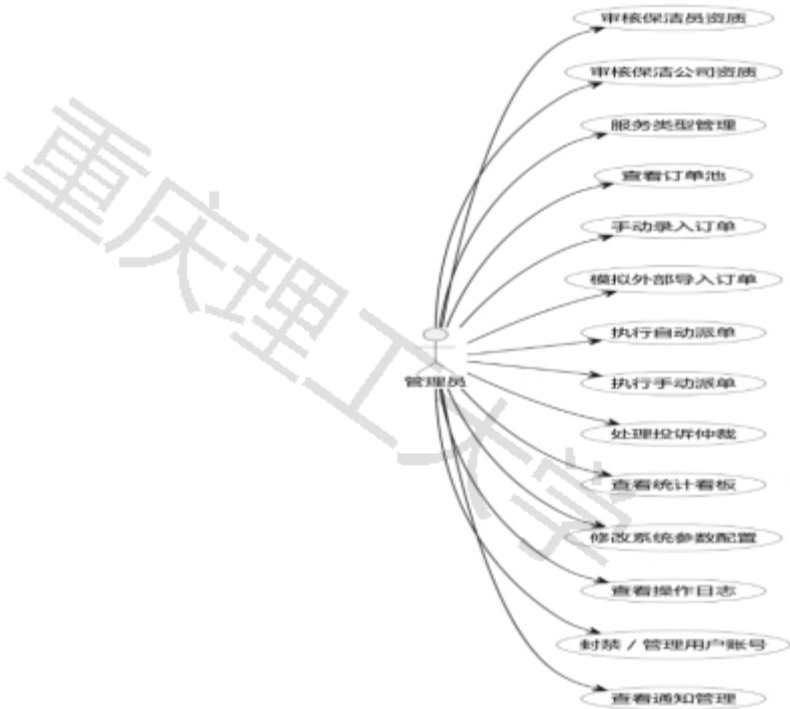


图3-3 管理员用例图

3.2.2 用例规约

系统主要实现了从需求发布、服务匹配、预约确认到服务评价，形成了完整的服务闭环，同时管理员提供对平台的统一管理。以下展示系统核心用例的详细规约。

表3-1 提交预约订单

|                       |                            |                           |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| 名称                    | 提交预约订单                     |                           |
| 参与者角色                 | 顾客                         |                           |
| 前置条件                  | 顾客已成功登录系统，且已添加至少一个服务地址     |                           |
| 后置条件                  | 订单记录保存成功，状态为“待派单”，顾客收到订单编号 |                           |
| 主事件流                  |                            |                           |
| 参与者行为                 | 系统行为                       |                           |
| 1. 顾客进入预约页面，选择服务类型与套餐 |                            | 4. 系统校验订单信息完整性，生成订单记录（状态为 |

|                     |                                          |               |
|---------------------|------------------------------------------|---------------|
| 2. 顾客选择上门日期、时段及服务地址 |                                          | “待派单”）并返回订单编号 |
| 3. 顾客点击“提交订单”       |                                          |               |
| 备选事件流               | 4a: 订单信息填写不完整<br>1. 系统提示具体缺少字段，顾客补充后重新提交 |               |

表3-3 改期申请

|                                |                                      |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 名称                             | 改期申请                                 |                                                              |
| 参与者角色                          | 顾客                                   |                                                              |
| 前置条件                           | 顾客已登录；订单状态为“已接单”；距预约时间超过2小时          |                                                              |
| 后置条件                           | 改期申请记录已保存；订单状态变更为“改期审核中”；保洁员收到改期申请通知 |                                                              |
| 主事件流                           |                                      |                                                              |
| 参与者行为                          | 系统行为                                 |                                                              |
| 1. 顾客在订单详情页选择新的预约时间，点击“提交改期申请” |                                      | 2. 系统校验订单状态及距预约时间是否超过2小时，保存改期申请，将订单状态更新为“改期审核中”，通知保洁员原时间与新时间 |
| 备选事件流                          | 2a: 距预约时间不足2小时                       |                                                              |
|                                | 1. 系统提示“距服务时间不足2小时，无法申请改期”，操作终止      |                                                              |

表3-2 确认完工

|                 |                                                      |                            |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------------|
| 名称              | 确认完工                                                 |                            |
| 参与者角色           | 顾客                                                   |                            |
| 前置条件            | 顾客已登录系统；对应订单状态为“待确认完工”                               |                            |
| 后置条件            | 订单状态变更为“已完成”；系统记录完工时间；系统向保洁员发送“顾客已确认完成”通知；顾客可对订单发起评价 |                            |
| 主事件流            |                                                      |                            |
| 参与者行为           | 系统行为                                                 |                            |
| 1. 顾客进入订单详情页面   |                                                      | 2. 系统展示待确认完工状态及应付尾款金额      |
| 3. 顾客支付服务费用     |                                                      | 4. 系统记录支付流水，更新支付状态为“已全额支付” |
| 5. 顾客点击“确认完工”按钮 |                                                      |                            |

|       |                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 6. 系统将订单状态更新为“已完成”，记录完工时间，向保洁员发送通知                                                                                                                      |
| 备选事件流 | <p>5a: 顾客在超时时限内未主动确认</p> <p>1. 系统自动将订单状态更新为“已完成”，并向顾客发送站内信告知已自动确认</p> <p>5b: 顾客对服务结果有异议，不确认完工</p> <p>1. 顾客点击“发起投诉”，填写投诉原因，提交后订单进入售后处理状态，平台管理员收到投诉通知</p> |

表3-4 完工上报

|                                                           |                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 名称                                                        | 完工上报                                              |                                                                       |
| 参与者角色                                                     | 保洁员                                               |                                                                       |
| 前置条件                                                      | 保洁员已登录系统；对应订单状态为“服务中”                             |                                                                       |
| 后置条件                                                      | 订单状态变更为“待确认完工”；实际费用已记录；自动确认截止时间设为48小时后；顾客收到服务完成通知 |                                                                       |
| 主事件流                                                      |                                                   |                                                                       |
| 参与者行为                                                     | 系统行为                                              |                                                                       |
| 1. 保洁员在订单详情页上传服务照片（可选，按服务阶段区分）<br>2. 保洁员填写实际服务时长，点击“提交完工” |                                                   | 3. 系统校验订单状态，按计费模式计算实际费用（按小时计费时若超出预约时长则追加超时费），将订单状态更新为“待确认完工”，并向顾客发送通知 |
| 备选事件流                                                     | 6a：订单当前不处于“服务中”状态<br>1. 系统返回状态错误，操作终止             |                                                                       |

表3-5 发起投诉

|       |                                            |
|-------|--------------------------------------------|
| 名称    | 发起投诉                                       |
| 参与者角色 | 顾客                                         |
| 前置条件  | 顾客已登录；订单状态为“待确认完工”，或“已完成”且完成后7天            |
| 后置条件  | 投诉记录保存成功，状态为“待处理”；订单状态更新为“售后处理中”；管理员收到投诉通知 |
| 主事件流  |                                            |
| 参与者行为 | 系统行为                                       |

|                                                             |                                                                                                     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. 顾客在订单详情页点击“发起投诉”按钮<br>2. 顾客填写投诉原因，可上传凭证图片<br>3. 顾客点击“提交” |                                                                                                     | 4. 系统校验订单归属及投诉资格，保存投诉记录，将订单状态更新为“售后处理中”，向所有管理员发送通知 |
| 备选事件流                                                       | 3a: 投诉原因为空<br>1. 系统前端拦截，提示“请填写投诉原因”，不提交<br>4a: 订单已完成但超过7天<br>1. 系统返回错误“订单完成超过7天，无法发起投诉，请联系客服”，流程终止。 |                                                    |

表3-6 审批改期申请

|                     |                                                                                   |                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 名称                  | 审批改期申请                                                                            |                                                                          |
| 参与者角色               | 保洁员                                                                               |                                                                          |
| 前置条件                | 保洁员已登录；存在待处理的改期申请；订单状态为“改期审核中”                                                    |                                                                          |
| 后置条件                | 改期申请状态更新；订单恢复“已接单”；顾客收到处理结果通知                                                     |                                                                          |
| 主事件流                |                                                                                   |                                                                          |
| 参与者行为               | 系统行为                                                                              |                                                                          |
| 1. 保洁员查看改期申请，点击“同意” |                                                                                   | 2. 系统校验新时间段是否存在档期冲突；创建新时段锁；将订单预约时间更新为新时间，状态恢复“已接单”；通知顾客“改期申请已通过，新预约时间为…” |
| 备选事件流               | 1a: 保洁员点击“拒绝”按钮<br>1. 保洁员选填写原因后提交<br>2. 系统将改期申请状态置为“已拒绝”，并向顾客发送通知，告知拒绝原因，订单时间维持不变 |                                                                          |

表3-7 审核保洁员资质

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 名称    | 审核保洁员资质                  |
| 参与者角色 | 管理员                      |
| 前置条件  | 管理员已登录系统；存在保洁员提交的待审核资质申请 |
| 后置条件  | 保洁员审核状态已更新；保洁员收到审核结果通知   |



|                                                     |                                                                          |                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 主事件流                                                |                                                                          |                                  |
| 参与者行为                                               | 系统行为                                                                     |                                  |
| 1. 管理员进入资质审核页面，点击待审核申请查看资质材料<br>2. 管理员核验材料，点击“审核通过” |                                                                          | 3. 系统将保洁员状态更新为“已认证”，向保洁员发送审核通过通知 |
| 备选事件流                                               | 2a: 管理员发现材料不符，点击“驳回”按钮<br>1. 系统将保洁员账号状态置为“审核驳回”，并发送站内信告知驳回原因，保洁员可修改后重新提交 |                                  |

表3-8 执行自动派单

|                          |                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                       | 执行自动派单                                                                                                   |                                                                                                             |
| 参与者角色                    | 管理员                                                                                                      |                                                                                                             |
| 前置条件                     | 管理员已登录系统；存在状态为“待派单”的预约订单                                                                                 |                                                                                                             |
| 后置条件                     | 订单状态更新为“已派单待确认”；保洁员收到接单通知；派单记录已保存                                                                        |                                                                                                             |
| 主事件流                     |                                                                                                          |                                                                                                             |
| 参与者行为                    | 系统行为                                                                                                     |                                                                                                             |
| 1. 管理员在派单页面对目标订单点击“自动派单” |                                                                                                          | 2. 系统按三层筛选（资质审核通过→预约时段有档期→距服务地址30km内）筛选候选保洁员，按综合评分（距离50%、评分30%、接单均衡20%）选出最优者，更新订单状态为“已派单待确认”，通知保洁员30分钟内确认接单 |
| 备选事件流                    | 2a: 无符合条件的保洁员                                                                                            |                                                                                                             |
|                          | 1. 系统提示“暂无可用保洁员”，订单状态不变<br>1a: 管理员选择手动指派<br>1. 系统按综合评分展示候选保洁员列表，管理员选定后系统校验其档期，无冲突则派单，状态更新为“已派单待确认”，通知保洁员 |                                                                                                             |

表3-9 处理投诉仲裁

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 名称    | 处理投诉仲裁                               |
| 参与者角色 | 管理员                                  |
| 前置条件  | 管理员已登录；存在状态为“待处理”的投诉记录               |
| 后置条件  | 投诉状态更新为“已结案”；仲裁结论已记录；顾客与保洁员均收到处理结果通知 |
| 主事件流  |                                      |
|       |                                      |

| 参与者行为                                                             | 系统行为                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 管理员进入投诉处理页，查看投诉详情，填写回复说明，置为“处理中”提交<br>3. 管理员选择判定结果并填写处理说明，提交结案 | 2. 更新投诉状态为“处理中”，顾客可在订单页查看管理员回复<br>4. 系统按判定结果执行对应处理并通知双方：<br>全额退款：费用清零，订单变“已完成”，保洁员收入清零<br>部分退款：按指定金额扣减费用，订单变“已完成”<br>驳回投诉：费用不变，订单恢复“已完成”<br>免费重做：费用清零，释放时段锁，以新预约时间重入“待派单” |
| 备选事件流                                                             | 4a：结案时必填项缺失<br>1. 系统提示具体缺失项，拒绝提交                                                                                                                                          |

表3-10 提交评价

| 名称                                                  | 提交评价                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 参与者角色                                               | 顾客                                                    |
| 前置条件                                                | 顾客已登录；订单状态为“已完成”，或投诉已结案且结案结果非“免费重做”                   |
| 后置条件                                                | 评价记录保存成功；保洁员综合评分已重新计算并更新                              |
| 主事件流                                                |                                                       |
| 参与者行为                                               | 系统行为                                                  |
| 1. 顾客在订单详情页填写服务态度、清洁效果、准时到达三项评分，可选填文字评价及图片，点击“提交评价” | 2. 系统校验订单归属及是否已评价，计算三项均值作为综合评分，保存评价记录，重新计算该保洁员综合评分并更新 |
| 备选事件流                                               | 2a：该订单已存在评价<br>1. 系统返回“该订单已评价过”，操作终止                  |

表3-11 保洁员接单（抢单）

| 名称         | 接单                           |
|------------|------------------------------|
| 参与者角色      | 保洁员                          |
| 前置条件       | 保洁员已登录；账号状态正常且资质审核已通过        |
| 后置条件       | 订单状态变为“已接单”；对应时段已锁定；顾客收到接单通知 |
| 主事件流（主动抢单） |                              |
| 参与者行为      | 系统行为                         |
|            |                              |

|                                   |                     |                                                  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|--|
| 1. 保洁员进入抢单池，选择目标订单点击“抢单”          |                     | 2. 系统校验账号状态、审核资质及时段档期，通过后将订单状态更新为“已接单”，锁定时段，通知顾客 |  |
| 主事件流（派单接单）                        |                     |                                                  |  |
| 参与者行为                             |                     | 系统行为                                             |  |
| 1. 保洁员收到接单通知，点击查看订单详情             |                     | 3. 系统校验派单记录及时段档期，通过后将订单状态更新为“已接单”，锁定时段，通知顾客      |  |
| 2. 保洁员点击“确认接单”                    |                     |                                                  |  |
| 备选事件流                             | 主动抢单：               |                                                  |  |
|                                   | 2a：抢单时该订单已被他人抢走     |                                                  |  |
|                                   | 1. 系统返回状态错误，抢单失败    |                                                  |  |
|                                   | 2b：该时段存在档期冲突        |                                                  |  |
|                                   | 1. 系统返回“档期不可用”，操作终止 |                                                  |  |
|                                   | 派单接单：               |                                                  |  |
| 3a：保洁员点击“拒绝接单”                    |                     |                                                  |  |
| 1. 系统将派单记录置为已拒绝，订单退回待派单状态重新进入派单流程 |                     |                                                  |  |

3.2.3 活动图

活动图（1）：订单完整生命周期活动图

图3-4通过三条泳道展示了订单的完整生命周期。顾客提交预约后，订单可由管理员派单或保洁员抢单；保洁员接单上门并完工上报后，顾客需在48小时内确认付款，逾期由系统自动结算。付款后开放评价通道，保洁员收到到账通知；如有异议，顾客也可发起投诉转入售后处理。

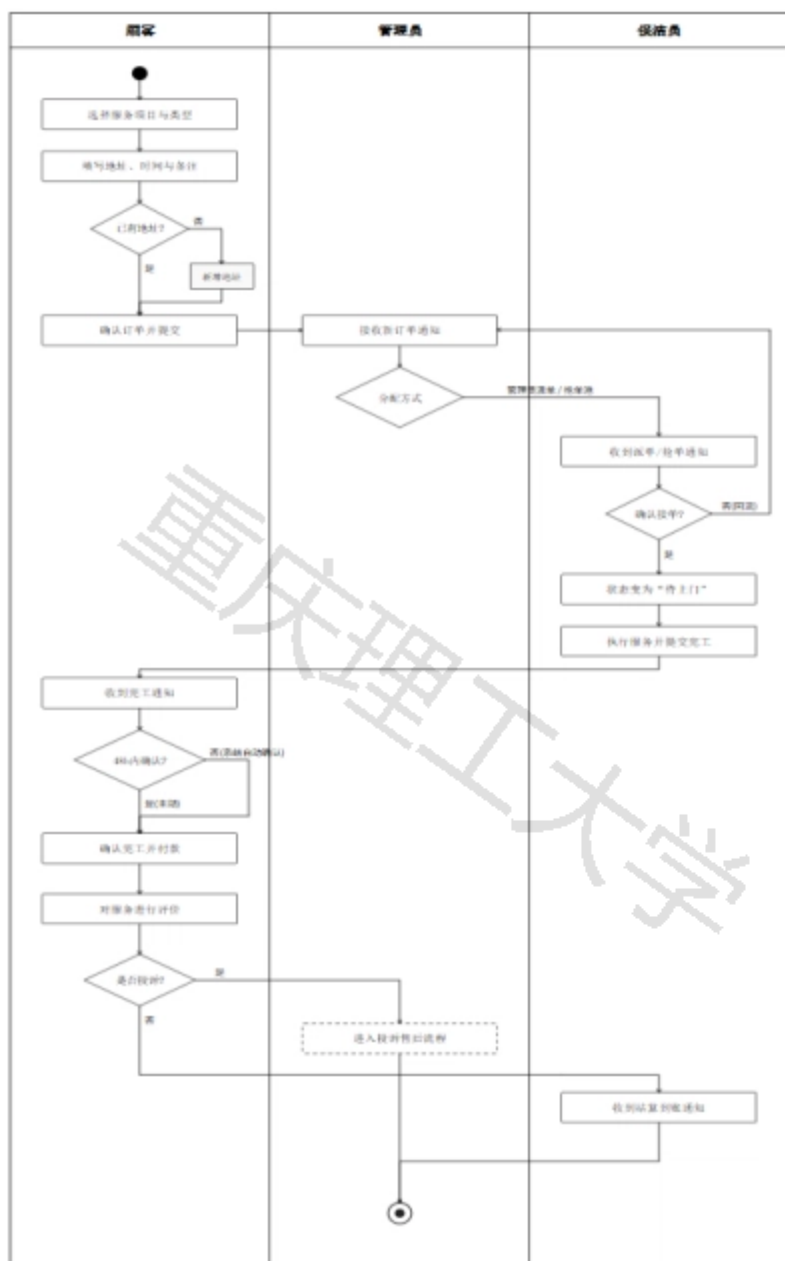


图3-4 订单完整生命周期活动图

#### 活动图（2）：派单流程活动图

图3-5以两条泳道展示了管理员派单的完整流程。管理员查看待派订单后选择派单方式：自动模式下，系统依次按账号状态、档期可用性和服务距离三层筛选候选人，再按综合评分自动指派最高者；手动模式下，则由管理员参考候选列表人工指派。两条路径合流后，系统向目标保洁员推送通知，接单则订单转为待上门状态，拒绝则退回待派单池由管理员重新处理。

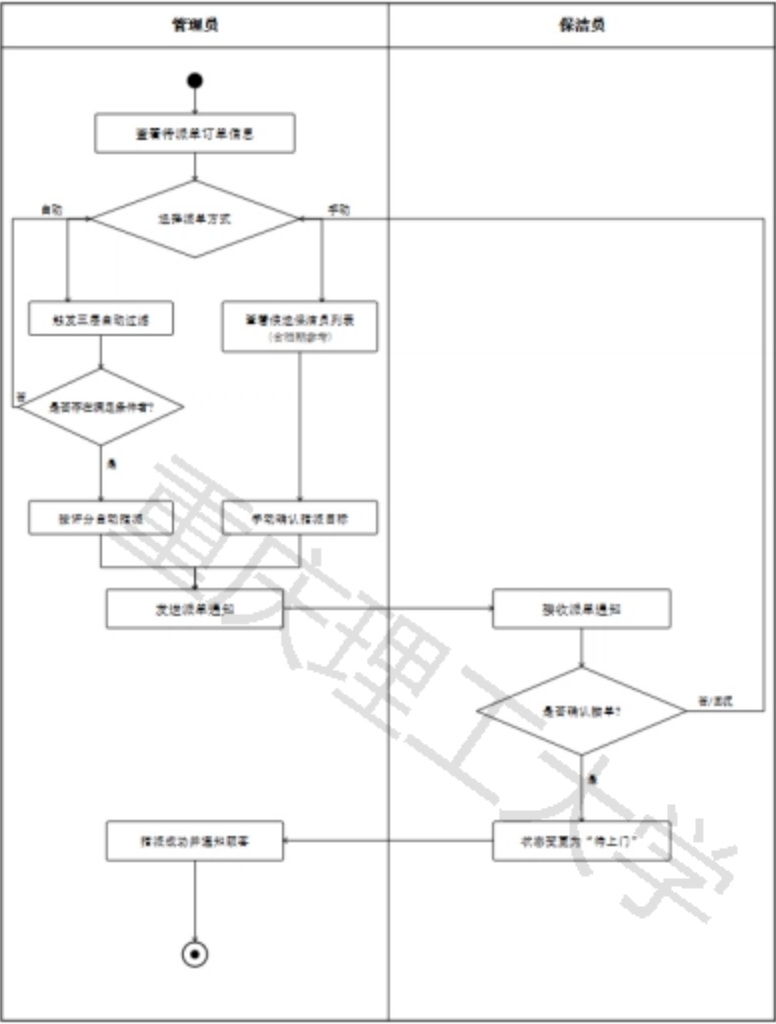


图3-5 派单流程活动图

活动图（3）：抢单流程活动图

图3-6以两条泳道展示了保洁员主动抢单的流程。顾客提交订单后，系统将其放入抢单池，保洁员浏览列表并选定目标订单发起抢单；系统随即依次进行排班冲突与并发占单校验，全部通过则锁定对应时段，订单转为待上门状态并通知顾客，进入订单生命周期。任一环节校验失败，则抢单终止，保洁员需返回列表重新选择。

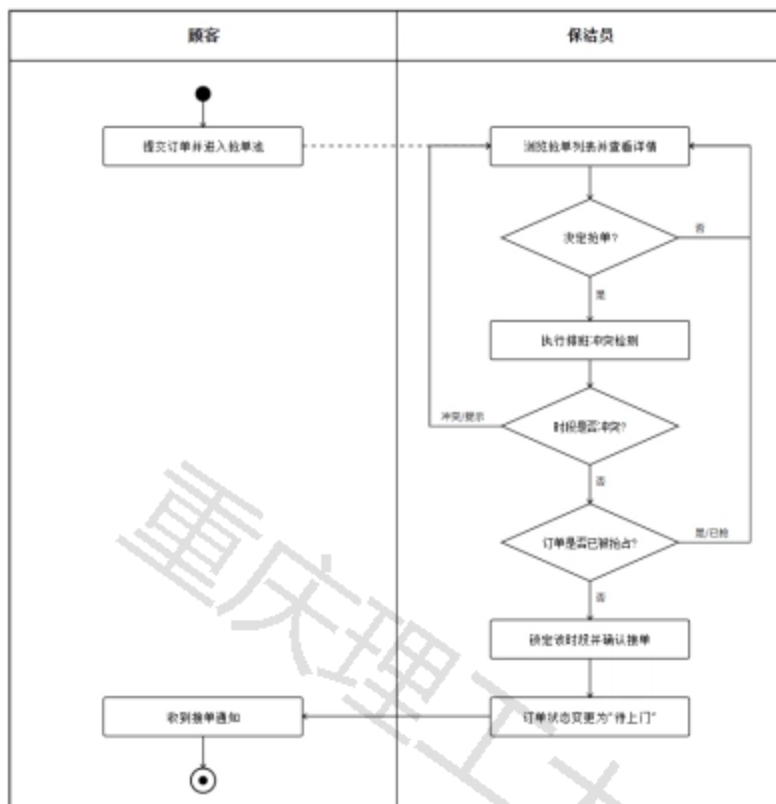


图3-6 抢单流程活动图

活动图（4）：投诉售后流程活动图

图3-7图3-7以三条泳道呈现投诉售后的完整处理流程。顾客填写投诉原因并上传凭证后提交申请，订单进入售后处理中状态，管理员与保洁员同步收到通知。管理员核查材料后作出裁定：投诉不成立则驳回，双方均收到结案通知，流程结束；投诉成立则执行结算调整，顾客收到退款或补偿通知，保洁员收到相应扣款结算通知，流程结束。



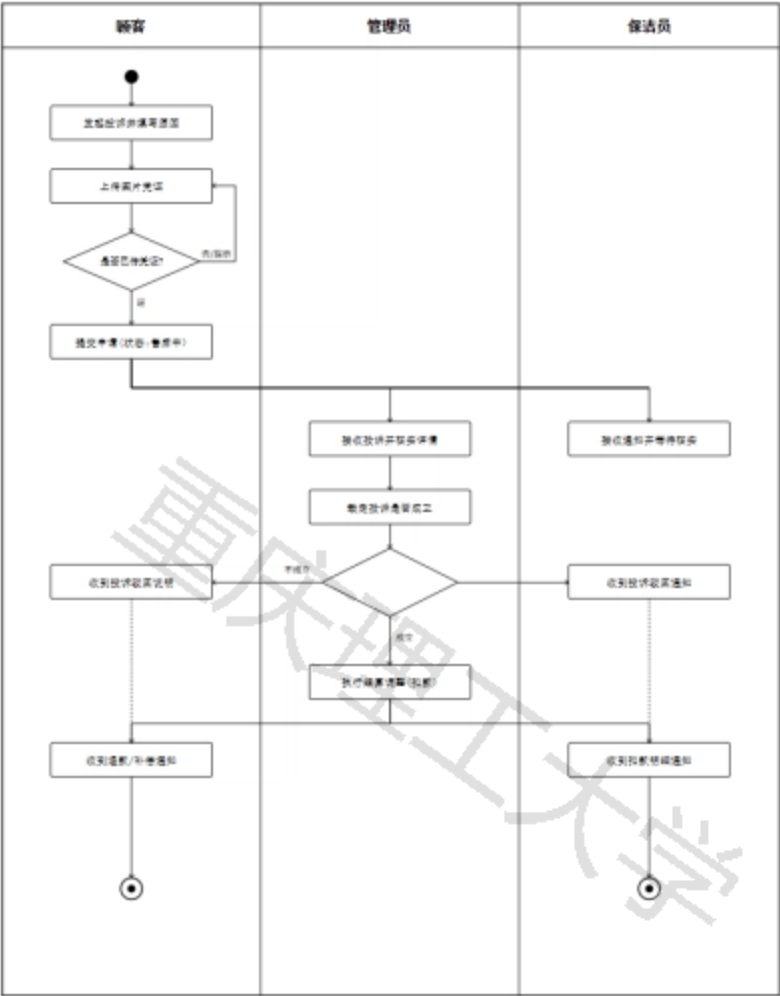


图3-7 投诉售后流程活动图

4 系统设计

4.1 体系结构设计

本系统采用前后端分离的B/S架构，整体分为访问层、前端表现层、前端交互层、业务层、数据层、数据库层和基础层共七个层次，各层职责明确、自上而下协作，系统整体架构如图4-1所示。



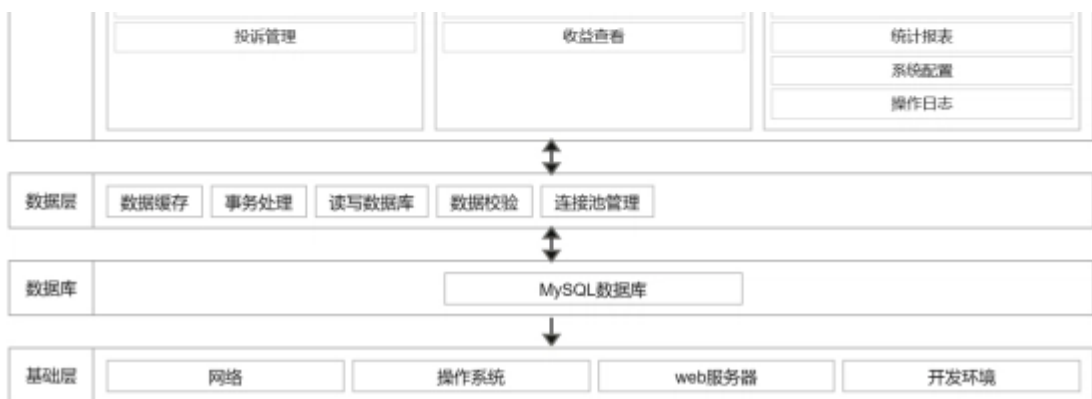


图4-1 系统体系架构图

用户使用Web浏览器访问该系统，拥有无须维护客户端的优点，前端视图使用Vue 3以及Element Plus实现，针对不同的用户展示不同的页面，在前端交互方面使用Axios进行异步HTTP请求操作，在前端路由管理和全局的状态管理上分别使用Vue Router以及Pinia。

业务逻辑层是系统的主体部分，根据角色分为顾客、保洁员和管理员三个功能子系统，各自完成相应的任务如预约评价、档期接单以及调度审核等工作，在数据处理上由数据访问层进行复杂的SQL语句操作，并提供事务管理和连接池的功能，而在数据保存方面使用MySQL8.0来保存数据，在底层支持上则是由操作系统、网络协议以及Web服务器所组成的环境。

## 4.2 总体功能设计

依据系统需求分析的结论，本系统按照三类角色的职责边界划分功能模块，本系统功能模块划分参照同类预约管理系统的设计实践[24]形成以保洁服务管理系统为根节点、以顾客、保洁员、管理员为三条主线的树状功能结构，如图4-2所示。



图4-2 系统功能结构图

### 1、顾客端

顾客是服务的需求方，用来发起和管理保洁订单。主要功能有：

- (1) 注册登录：顾客用手机号和密码进行账号注册与登录，系统使用 JWT 令牌来保证身份认证的安全。
- (2) 地址管理：顾客可以添加、修改、删除和设置默认地址，下单时会自动填入地址，并支持坐标定位来匹配附近的保洁员。
- (3) 预约下单：顾客选择服务类型、预约时间及服务地址后提交订单，系统根据配置自动计算预估费用，支持备注特殊要求。

（4）订单支付：系统支持定金与尾款分阶段支付模式，定金比例由管理员参数配置，顾客可在相应订单状态下完成在线支付。

（5）订单评价：顾客在服务完成后可对保洁员的服务态度、服务质量和准时情况进行多维度打分及文字评价，系统自动更新保洁员综合评分。

（6）发起投诉：顾客在服务完成后7天内或拒绝确认完成时可发起投诉，支持上传凭证图片，订单自动进入售后处理流程并通知管理员。

## 2、保洁员端

保洁员作为服务的提供方，通过平台完成接单与服务执行。其主要功能包括：

（1）注册认证：保洁员完成账号注册后需提交真实姓名、身份证号、从业年限等资质信息，等待管理员审核通过后方可接单。

（2）档期管理：保洁员可查看指定日期范围内的时段锁定情况，系统在接单时自动锁定对应时段，避免档期冲突。

（3）抢单接单：平台支持抢单与派单两种模式。抢单模式下，保洁员在订单池中按距离排序查看待派订单并主动抢单；派单模式下，管理员或系统主动指派后保洁员选择接受或拒绝。

（4）签到打卡：保洁员到达服务地点后上传当前经纬度完成签到，系统记录签到时间与位置，订单状态自动流转至服务中。

（5）照片上传：保洁员在服务过程中可按服务阶段（服务前/服务中/服务后）上传现场照片，作为服务完成的凭证。

（6）完成订单：保洁员服务结束后上报实际服务时长，系统据此计算实际费用并将订单状态推进至待顾客确认。

（7）查看收益：保洁员能按月查询收入详情，包括订单号、完成时间、费用、平台抽成和个人到手金额，系统会自动统计当月总收入。

（8）查看评价：保洁员可以分页查看顾客对以往服务的评价，包括各项评分和具体评语，方便保洁员了解自己的服务质量反馈。

## 3、管理员端

管理员作为系统的核心管理者，负责平台运营与数据维护。其主要功能包括：

（1）资质审核：管理员审核保洁员提交的从业资质信息，支持通过或拒绝并填写审核备注，审核结果自动通知保洁员；同时支持对保洁公司的创建、编辑与启停管理。

（2）投诉处理：管理员查看顾客提交的投诉单，根据服务照片等证据进行核实，并做出赔款、退款或重新服务等处理，处理结果会同时通知各方人员。

（3）订单管理：管理员可以查看平台上所有的订单，支持关键词进行筛选，并且可以对还没有派单的订单进行人工派单。

（4）服务管理：管理员负责管理平台的服务项，包括服务名、计费单位、单价及大概时间等，方便顾客下单的时候进行选择。

（5）报表查看：管理员可以查看平台的运营统计数据，包括订单量变化、服务类型占比、总收入以及保洁员表

现排名等数据图表。

(6) 参数配置：管理员在配置页面直接调整运营参数，比如定金比例、抽成费率、取消订单的时间限制等。

(7) 日志查看：系统会记录管理员所有的操作记录，包括操作了哪个模块、具体内容和时间，管理员可以查询日志，方便以后对账核查。

### 4.3 核心模块设计

#### 4.3.1 距离计算算法

##### (1) 应用场景

地理距离计算贯穿派单筛选、抢单池排序与签到偏差校验三个核心环节。由于派单和抢单环节需要对大量人员进行频繁计算，且签到时必须实时对比位置偏差是否超标，因此系统对该算法的执行效率和代码实现提出了较高的要求。

##### (2) 算法选取依据

常用的地球表面距离计算方法主要有三类。欧氏平面近似将地表视为平面，误差随距离增大显著偏离实际值，在城市尺度下不适用。Vincenty椭球体公式理论精度最高，但涉及椭球体参数的迭代收敛运算，在需要批量遍历候选人的派单场景中计算代价偏高。Haversine球面公式基于球面假设，在数百公里以内的近地面场景下误差低于0.5%，计算复杂度为 $O(1)$ ，单次调用开销可忽略不计。综合本系统默认30km的服务半径与批量遍历的调用需求，选用Haversine公式作为统一的距离计算方案。

##### (3) 公式推导

设地球平均半径  $R = 6371 \text{ km}$ ，地球表面两点  $P1(\phi_1, \lambda_1)$  与  $P2(\phi_2, \lambda_2)$  的地理坐标以弧度表示，其大圆距离计算过程如下。

首先计算中间量  $a$ ，其物理含义为两点连线与球心所张半圆心角的正弦平方值：

$$a = \sin^2((\phi_1 - \phi_2)/2) + \cos \phi_1 \cdot \cos \phi_2 \cdot \sin^2((\lambda_1 - \lambda_2)/2) \quad (4-1)$$

再由反正切函数求两点间的圆心角  $c$ ：

$$c = 2 \cdot \arctan2(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (4-2)$$

最终得到两点间的球面距离  $d$ ：

$$d = R \cdot c \quad (4-3)$$

##### (4) 工程实现说明

距离计算逻辑集中于后台工具类，基于 Haversine 公式本地计算，不依赖外部地图接口，避免第三方服务故障导致派单中断。工具类对外提供两个粒度的接口：以公里为单位的结果用于派单距离筛选、候选人评分及抢单池排序；以米为单位的结果用于签到位置偏差校验，系统默认偏差上限为500米。坐标以精度约1厘米的十进制小数格式存储，计算时转为浮点类型处理。

#### 4.3.2 智能派单算法

自动派单是本系统的核心调度功能，其目标是在订单进入待派单状态后，从全体保洁员中自动筛选出满足约束条件的候选人，并依据多项质量指标选取综合最优者完成派单。算法整体分为三层过滤与综合评分两个顺序阶段：过滤阶段以低计算代价排除不满足约束的候选人，评分阶段对通过约束的候选人进行定量排序。

#### (1) 阶段一：三层候选过滤

派单开始前，系统先根据订单的预约时间  $T$ 、服务要花的时间  $D$ （分钟），再加上后台设置的路上缓冲时间  $B$ （默认是 30 分钟），算出这次服务要占用的时间段：

$$\text{lockStart} = T - B, \text{lockEnd} = T + D + B \quad (4-4)$$

引入通勤缓冲的目的是为保洁员在相邻两单之间预留合理的行程时间。随后对全体审核通过的保洁员依次执行三道过滤，过滤逻辑如算法 4-1 所示。

##### 算法 4-1 候选人过滤 (FilterCandidates)

输入：订单  $\text{order}$ ，时段边界  $[\text{lockStart}, \text{lockEnd}]$

输出：合格候选保洁员列表  $\text{candidates}$

$\text{candidates} = []$

FOR each cleaner IN  $\text{all\_approved\_cleaners}$ :

// 第一层：账号状态校验

IF  $\text{cleaner.status} \neq 1$ :

CONTINUE

// 第二层：档期可用性校验（详见 4.4.3）

IF  $\text{checkAvailability}(\text{cleaner.id}, \text{lockStart}, \text{lockEnd}) \neq \text{OK}$ :

CONTINUE

// 第二层补充：状态码2 的订单尚未写入时段锁，需单独判断时间重叠

IF  $\text{hasPendingConflict}(\text{cleaner.id}, \text{lockStart}, \text{lockEnd})$ :

CONTINUE

// 第三层：地理距离上限校验

$d_{\text{home}} = \text{Haversine}(\text{order.location}, \text{cleaner.homeLocation})$

IF  $d_{\text{home}} > \text{dispatch\_max\_distance\_km}$ :

CONTINUE

$\text{candidates.add}(\text{cleaner}, d_{\text{home}})$

RETURN  $\text{candidates}$

三层过滤依次执行，账号异常者无需检查档期，档期不符者无需计算距离，从而降低整体计算开销。

#### (2) 阶段二：综合评分

对通过过滤的候选人计算综合评分。系统优先以该保洁员当前最近一笔进行中订单的服务地址作为出发点，而非常驻地，以反映实际通勤距离；同时判断两单间隔时间是否足够完成通勤，若时间偏紧则降权处理而非直接排

除，保留管理员手动调度的空间。评分算法如算法 4-2 所示。

算法 4-2 综合评分 (Score)

输入：候选保洁员 cleaner，订单 order，缓冲时间 B，常驻地距离 d\_home

输出：综合评分 S

```
// 优先取上一单服务地址作为出发点
prevOrder = getLatestActiveOrder(cleaner.id, before=order.appointTime)
IF prevOrder != null AND prevOrder.location != null:
    d = Haversine(order.location, prevOrder.location)
    commute_min = d / 30.0 * 60 // 按 30 km/h 估算通勤耗时
    gap_min = order.appointTime - prevOrder.endTime
    timeFeasible = (gap_min >= commute_min + B)
ELSE:
    d = d_home // 无上一单时退回常驻地距离
    timeFeasible = true
// 三项加权评分
S_dist = 1000.0 / (d + 1) * 0.5
S_rating = cleaner.avgScore * 20 * 0.3
S_balance = 100.0 / ln(recentOrders30d + 2) * 0.2
// 时间偏紧时整体降权 50%
IF timeFeasible:
    S = S_dist + S_rating + S_balance
ELSE:
    S = (S_dist + S_rating + S_balance) * 0.5
RETURN S
```

各项评分指标的设计依据如表 4-1 所示。

表4-1 综合评分指标说明

| 评分项             | 计算公式           | 权重设计依据                                          |
|-----------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 距离分<br>S_dist   | 1000 / (d + 1) | 距离越近得分越高；分母加 1 确保距离为零时评分有界；权重最高以优先保障服务时效<br>50% |
| 评分分<br>S_rating | avgScore × 20  | 历史综合评分满分 5 分时对应 100 分，与距离分处于同一数量级<br>30%        |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 均衡分                    | 接单数越少得分越高，抑制     |
| $100 / \ln(n_{30d}+2)$ | 20% 订单集中分配；对数平滑防 |
| S_balance              | 止零接单时均衡分过高       |

算法取综合得分最高者派单。自动派单模式下系统直接完成派单；手动派单模式下向管理员展示按得分降序排列的候选列表。若候选池为空，系统向全体管理员推送派单失败通知，订单保留待派单状态。

(3) 与常见派单策略的对比分析

为了说明本算法在设计上的价值，这里把它和两种比较常见的派单策略放在一起做个对比，分别是先到先得策略（FCFS）和单目标就近派单策略（Nearest-Only）。

在先到先得策略上，派单的顺序是按保洁员空闲时间来排的，实现起来比较简单，但在地理距离和服务质量这两块完全没有考虑进去，结果可能是把订单派给了离得很远的保洁员，产生大量无效通勤；也可能一直给评分低的员工派单，用户体验这方面就很难有保障了。

在就近派单策略上，派单依据只有一个，就是服务地点和保洁员常驻地之间的距离，时效性上是能保证的，但在接单量平衡这块没有做任何考虑，容易导致绩效好的员工订单越接越多，其他人却长期没有单可接，资源利用上就出现了失衡的问题；同时历史评分也没有纳入考量，客户满意度方面也就没什么保障可言。

本系统在派单上用的是三层过滤加多指标加权评分的复合策略，在把时间冲突、地理范围这些硬约束排除掉之后，再从距离（50%）、历史评分（30%）、接单均衡性（20%）三个维度进行综合评分，把时效性、服务质量和资源公平分配这三个目标都兼顾到了，具体的对比情况见表4-2。

表4-2 派单策略对比

| 对比维度    | 先到先得（FCFS） | 就近派单（Nearest-Only） | 本系统多目标评分    |
|---------|------------|--------------------|-------------|
| 时间冲突校验  | 无          | 无                  | 有（三合一可用性检测） |
| 距离优化    | 不考虑        | 主要依据               | 加权考量（50%）   |
| 服务质量    | 不考虑        | 不考虑                | 加权考量（30%）   |
| 接单均衡    | 不考虑        | 不考虑                | 加权考量（20%）   |
| 通勤可行性判断 | 无          | 无                  | 有（时间偏紧时降权）  |
| 适用场景    | 简单调度       | 单一时效优先             | 多目标平衡调度     |

从表4-2的对比结果来看，FCFS和就近策略都没能在时效、质量、公平这三块之间找到平衡点，本系统的多目标评分算法在引入约束过滤与加权排序机制之后，能够在派单可行性有保证的前提下选出综合最优的候选保洁员，在家政服务这类对服务质量和资源调度同等重视的业务场景里，适用性要更好一些。

4.3.3 排班冲突检测机制

(1) 机制概述

同一保洁员在同一时段内只能服务于一笔订单。系统设计了以时段锁为核心的排班冲突检测机制，将周循环档期模板与特殊日期调整统一纳入校验流程，形成三合一可用性检测。该机制由 `checkAvailability()` 统一对外暴



露，被自动派单、手动派单、保洁员抢单三条路径共同调用，保证不同入口下冲突检测逻辑的一致性。

### (2) 时段边界与服务时间还原

传入的时段边界含通勤缓冲（见式 4-4），校验档期模板时需还原为实际服务时间：

$$\text{serviceStart} = \text{lockStart} + B, \text{serviceEnd} = \text{lockEnd} - B \quad (4-5)$$

### (3) 三合一校验逻辑

算法 4-3 档期三合一可用性检测 (checkAvailability)

输入：保洁员 ID cleanerId, 时段边界 [lockStart, lockEnd]

输出：OK / SCHEDULE\_NOT\_COVER / TIME\_LOCK\_CONFLICT

```
date = lockStart.toDate()
```

```
serviceStart = lockStart + B
```

```
serviceEnd = lockEnd - B
```

```
// 第一层：查询特殊日期调整记录（优先级高于周模板）
```

```
override = query(cleaner_schedule_override, cleanerId, date)
```

```
IF override != null:
```

```
IF override.isOff == 1:
```

```
RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 当日请假/休息
```

```
IF serviceStart < override.startTime OR serviceEnd > override.endTime:
```

```
RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 超出当日调整范围
```

```
ELSE:
```

```
// 第二层：查询固定周模板
```

```
template = query(cleaner_schedule_template, cleanerId, date.dayOfWeek)
```

```
IF template == null:
```

```
RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 该星期未配置工作时间
```

```
IF serviceStart < template.startTime OR serviceEnd > template.endTime:
```

```
RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 超出工作时间范围
```

```
// 第三层：时段锁冲突检测
```

```
// 区间重叠条件：已有锁开始 < 新锁结束 且 已有锁结束 > 新锁开始
```

```
conflict = exists(cleaner_time_lock,
```

```
cleanerId,
```

```
lockStart_existing < lockEnd,
```

```
lockEnd_existing > lockStart)
```

```
IF conflict:
```

```
RETURN TIME_LOCK_CONFLICT
```

RETURN OK

第三层区间重叠判断能覆盖包含、部分重叠、边界接触三种情形，冲突检测基本不会有遗漏；特殊日期调整的优先级高于周模板，体现了具体规则优先于一般规则的原则，保洁员遇到请假、临时调班等情况时直接添加特殊调整即可，不需要改动固定模板。

(4) 时段锁写入时机的差异化设计

保洁员抢单成功时会立刻存入时段锁，因为抢单后订单就直接变成了已接单状态（状态码3），时间占用马上生效。管理员派单时，订单会先处于已派待确认状态（状态码2），等到保洁员确认接单了才写入时段锁，防止因为保洁员拒单或者超时没回复，导致留下没用的锁定记录，确保锁表里的记录 and 实际占用的时间是一对一的。比起只靠时段锁来查冲突，这个机制把保洁员自己设定的上班计划也加进了检查流程，而不是只看有没有被别的单子占掉。这么设计的好处是：就算某个时间段还没被占，但如果保洁员没把自己设为“可工作”，系统也不会派单。这样从头就避免了把单子强塞给不想接或者没法接的人，减少了之后拒单和爽约的次数。

4.3.4 订单状态机设计

(1) 设计依据

订单在整个过程中要经过好几个阶段，每个阶段谁能做什么操作都不一样。系统用一套状态机来统一管理订单的变化，把合法的状态集合和每一步的转移条件都明确定义出来了，不在定义范围内的操作一律不让执行，这样做主要是为了防止各处分散的条件判断把状态搞乱、出现不一致的情况。

(2) 状态定义

系统共定义 9 个订单状态，如表 4-3 所示。

表4-3 订单状态定义

| 状态码 | 枚举标识                       | 语义描述                  |
|-----|----------------------------|-----------------------|
| 1   | PENDING_DISPATCH           | 待派单：订单已创建，等待分配保洁员     |
| 2   | DISPATCHED_PENDING_CONFIRM | 已派待确认：管理员已指派，等待保洁员响应  |
| 3   | ACCEPTED                   | 已接单：保洁员已确认，时段锁已写入     |
| 4   | IN_SERVICE                 | 服务中：保洁员已签到打卡          |
| 5   | PENDING_COMPLETE_CONFIRM   | 待确认完成：保洁员已完工上报，等待顾客确认 |
| 6   | COMPLETED                  | 已完成：订单正常终结，收入已结算      |
| 7   | AFTER_SALE                 | 售后中：顾客发起投诉            |
| 8   | CANCELLED                  | 已取消                   |
| 9   | RESCHEDULING               | 改期审核中：等待保洁员确认新预约时间    |

(3) 状态转移规则

取消操作的时间阈值存储于系统配置表中，管理员可动态调整；改期申请的截止时间为代码固定值（2 小时），不受配置影响。各合法状态转移的触发角色与前置条件如表 4-4 所示。

表4-4 订单状态转移规则

| 起始  | 目标 | 触发角色   | 前置条件与附加操作                                          |
|-----|----|--------|----------------------------------------------------|
| 1   | 2  | 管理员    | 目标保洁员通过档期校验；写入派单记录                                 |
| 1   | 3  | 保洁员    | 抢单成功，跳过状态 2；立即写入时段锁                                |
| 2   | 3  | 保洁员    | 在超时前确认接单；写入时段锁                                     |
| 2   | 1  | 保洁员/系统 | 拒单或响应超时；清除 cleanerId，退回派单池                         |
| 1/2 | 8  | 顾客     | 待派单或已派待确认阶段可随时取消                                   |
| 3   | 4  | 保洁员    | 签到时间须在 [T15min, T+D] 内；地理距离校验通过                    |
| 3   | 1  | 保洁员    | 主动取消，距预约时间须大于 cleaner_cancel_hours（默认 4 小时）；释放时段锁  |
| 3   | 8  | 顾客     | 取消订单，距预约时间须大于 refund_deadline_hours（默认 2 小时）；释放时段锁 |
| 3   | 9  | 顾客     | 申请改期，距预约时间须大于 2 小时（固定值）；删除原时段锁                     |
| 9   | 3  | 保洁员    | 同意或拒绝改期，均回到已接单状态                                   |
| 4   | 5  | 保洁员    | 提交实际服务时长；写入费用明细与收入流水；设置 autoConfirmAt              |
| 5   | 6  | 顾客/系统  | 顾客主动确认，或 autoConfirmAt 到期后系统自动兜底；收入更新为已结算          |
| 5   | 7  | 顾客     | 拒绝确认，发起投诉                                          |
| 6   | 7  | 顾客     | 完成后 7 日内发起售后投诉                                     |

系统在每个状态变更接口内独立校验当前状态的合法性，凡不在规定转移范围内的操作均会被拒绝并返回错误。每次状态合法变更后，系统调用统一的日志记录方法，向订单状态变更日志表写入一条记录，内容包括操作人、变更前后的状态值及操作备注，供管理员查看。

4.4 顺序图设计

4.4.1 自动派单

自动派单涉及管理员、订单调度服务、档期服务与数据库四个参与者，流程如图4-3所示。

若订单当前处于已派待确认（状态码2），系统先校验响应截止时间：响应期内拒绝重派，已超时则将订单退回待派单并清空指派保洁员，确保超时配置在整个流程中真正生效。候选人筛选阶段对全部审核通过的保洁员依次执行账号状态、三合一档期可用性、距离上限三层过滤，其中距离以保洁员常驻位置或上一单服务位置的较近值为准，两处均超限方才排除。通过过滤后按出发距离（50%）、历史评分（30%）、近30天接单均衡度（20%）加权计算综合得分，时间偏紧者降权至50%，取最高分者完成派单。若候选池为空，则向全体管理员推送通知，订单保留待派单状态等待人工介入。

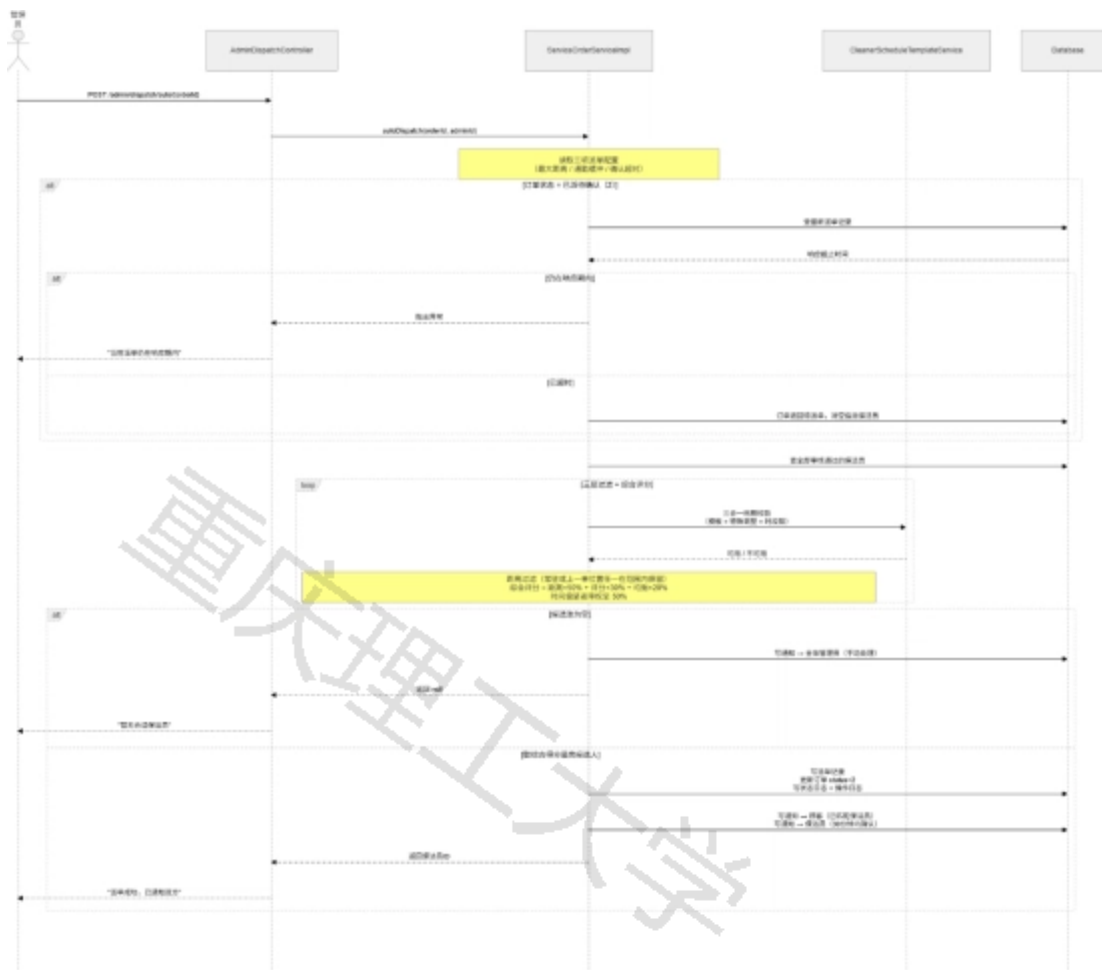


图4-3 自动派单

#### 4.4.2 手动派单

手动派单涉及管理员、订单调度服务、档期服务与数据库四个参与者，流程如图4-4所示。

管理员选定目标保洁员后，系统校验订单状态：待派单与已派待确认均允许介入，后者对应超时或需更换保洁员的场景，无需先退回再重派。随后对目标保洁员执行三合一档期可用性校验，时段冲突或档期不覆盖均拒绝派单。校验通过后写入派单记录、更新订单为已派待确认（状态码2）并通知双方。时段锁不在此处写入，延迟至保洁员确认接单后写入，以避免拒单或超时产生无效锁定记录。

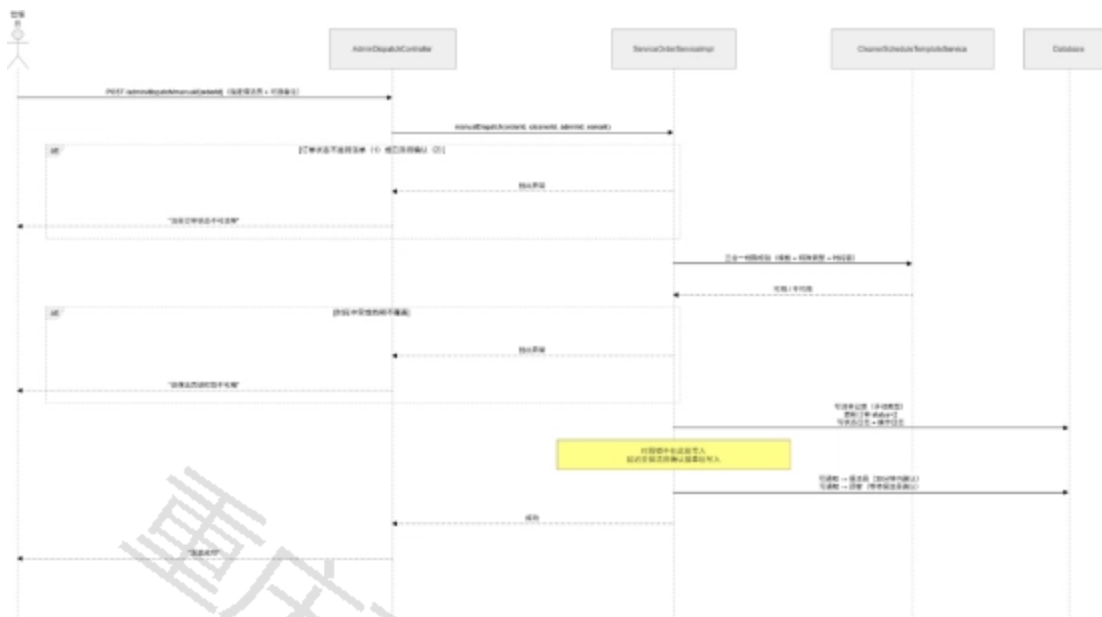


图4-4 手动派单

### 4.4.3 保洁员抢单

系统首先校验订单状态须为待派单（状态码1），已派待确认订单已指派给特定保洁员，不进入抢单池。随后校验保洁员账号状态与审核状态，任一不满足则拒绝。冲突检测阶段执行三合一可用性校验，时段冲突或档期不覆盖均拒绝抢单。校验全部通过后，系统在同一事务内完成订单状态更新、派单记录写入、时段锁写入与状态日志记录，并通知顾客。与手动派单的关键区别在于：抢单订单状态直接从待派单跳转至已接单（状态码3），跳过已派待确认中间状态，时段锁也在此刻立即写入而非等待二次确认。

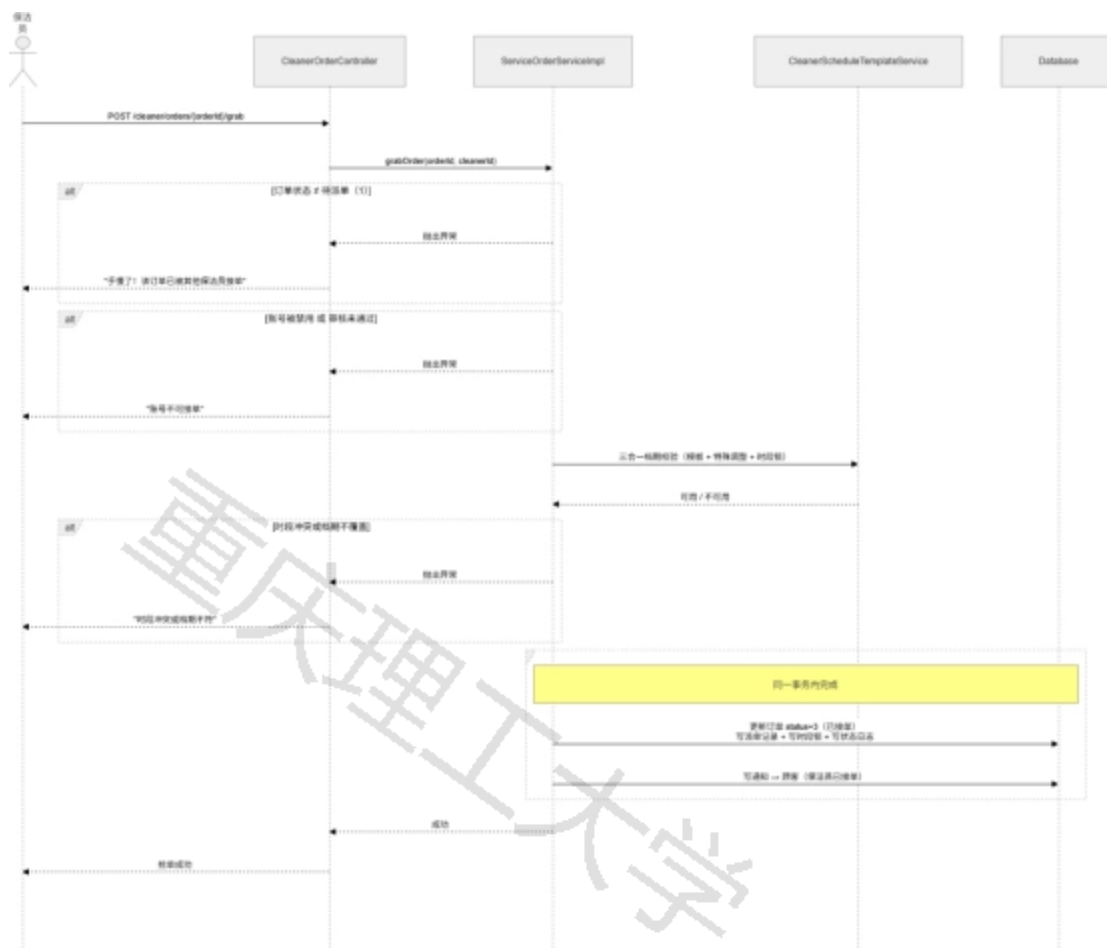


图4-5 保洁员抢单

#### 4.4.4 顾客下单

系统依次校验服务类型是否有效及地址是否归属当前顾客，随后按计价模式计算预估费用：按小时计费取基础单价乘以计划时长（折算为小时），按面积计费查询面积价格档位匹配对应单价，固定套餐直接取基础单价。费用计算完成后，系统将地址的省市区与联系人信息序列化为地址快照存入订单，与顾客地址库解耦，防止顾客事后修改地址导致保洁员跑错地点。最终以“CM + 时间戳 + 4位随机数”格式生成唯一订单号，以待派单、未支付状态插入订单记录并通知顾客。

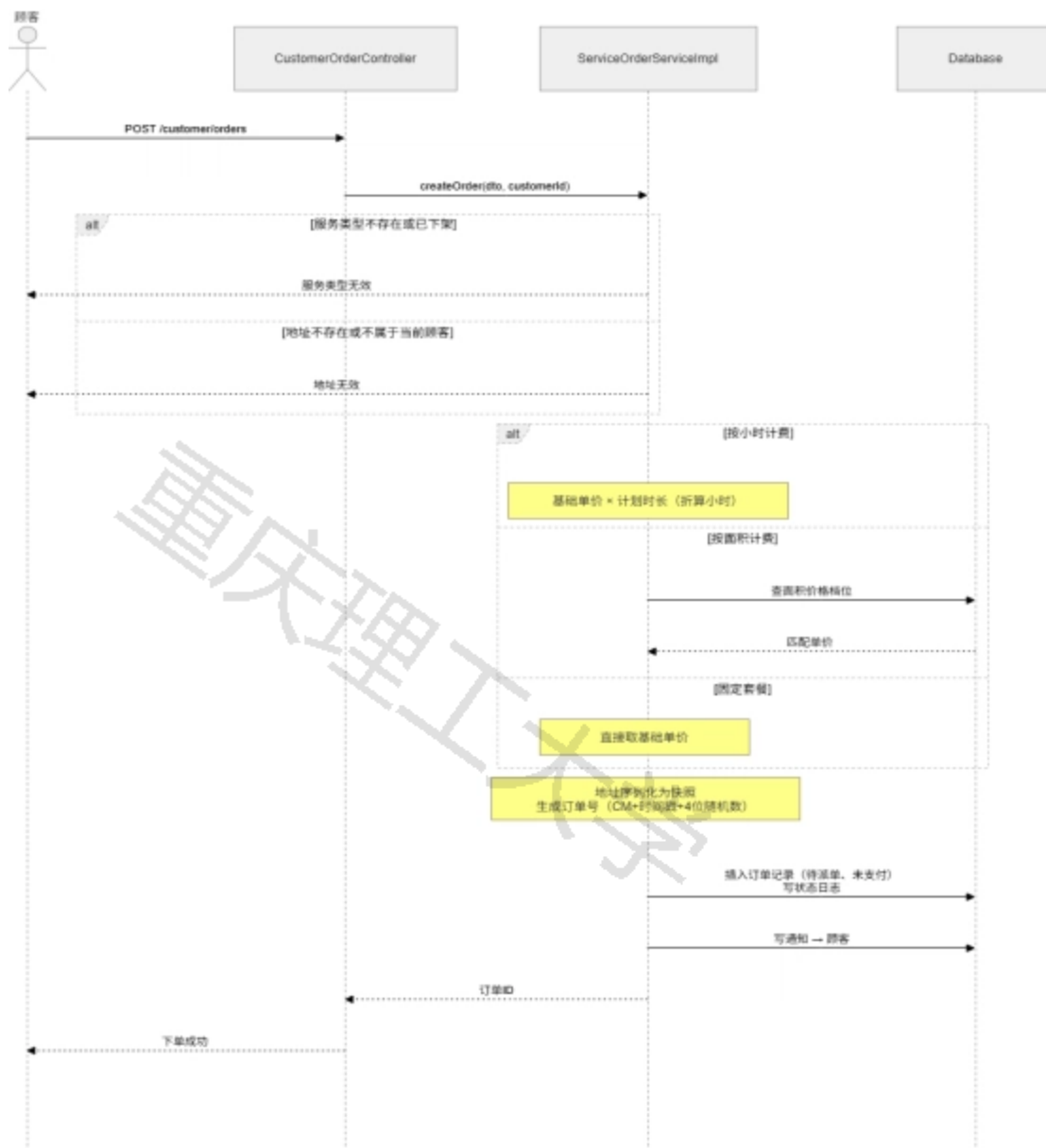


图4-6 顾客下单

#### 4.4.5 签到与完工上报

本流程涵盖保洁员服务执行阶段的两个关键操作。

签到打卡阶段（状态码3→4）对请求进行时间和距离的双重校验：签到须在预约时间前15分钟至预约时间加服务时长的范围内；GPS定位与订单地址的偏差须不超过系统配置阈值（默认500米）。偏差超限时，签到仍正常放行并将该记录标记为异常，同时向全体管理员推送通知供后续核查，订单照常推进至服务中状态并通知顾客。

完工上报阶段（状态码4→5）：保洁员提交实际服务时长后，系统重新核算费用，按小时计价时实际超出计划时长的部分按比例追加附加费，其他计价模式不产生附加费。费用核定后，系统读取系统配置中的佣金比例，计算平台抽成与保洁员实收并分别写入费用明细记录和收入流水，收入状态标记为待结算。订单状态更新为待确认完成，并依据系统配置中的自动确认时限设定截止时间，作为后续定时任务判断自动确认的依据，同时通知顾客。





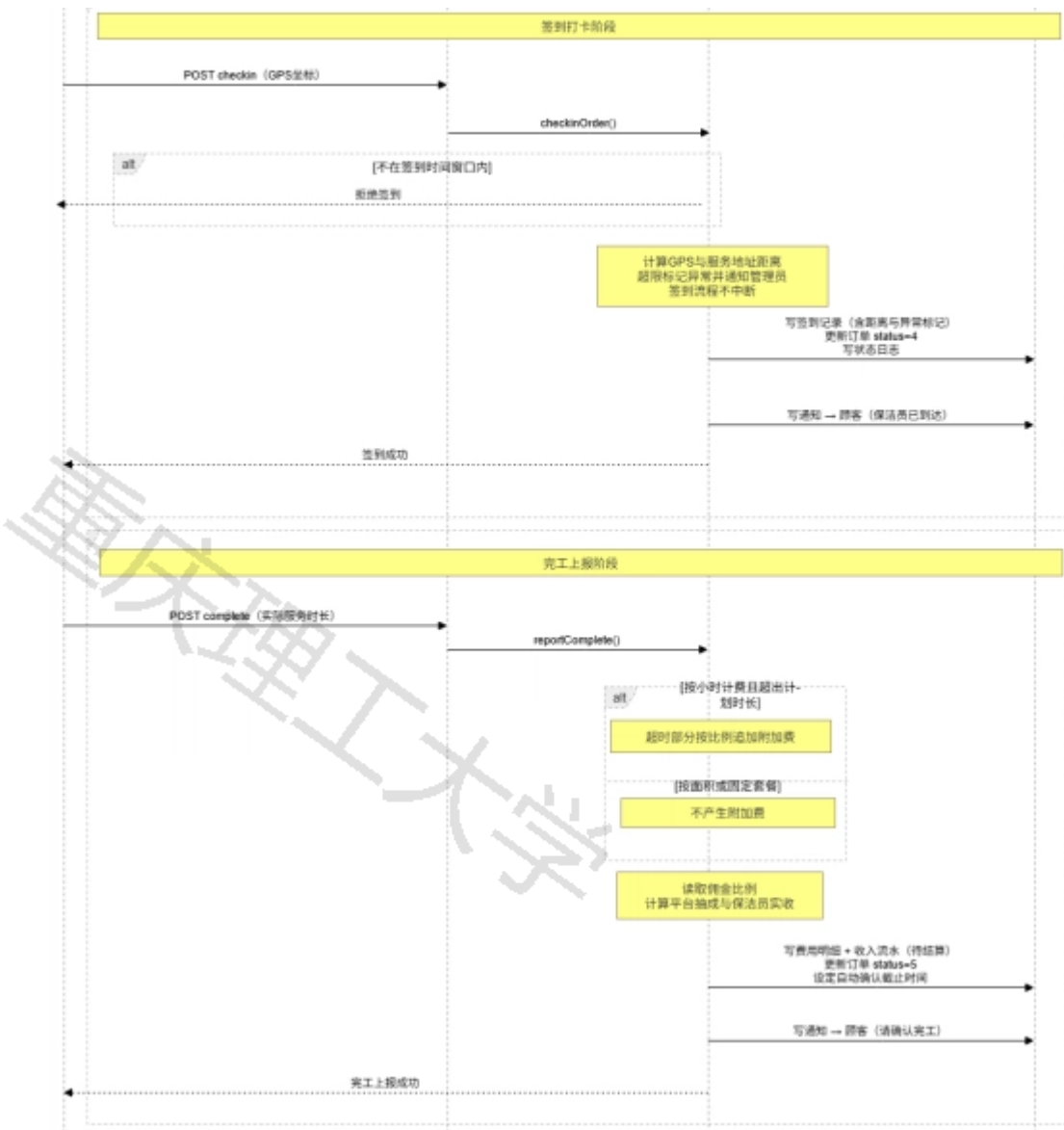
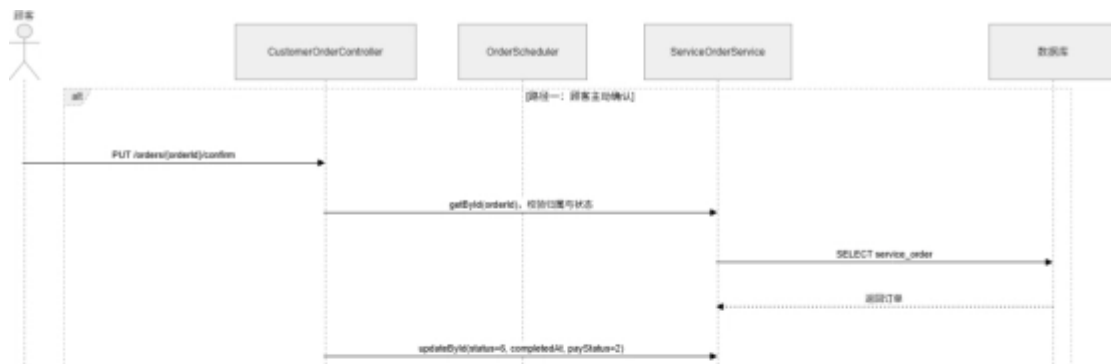


图4-7 签到与完工上报

#### 4.4.6 完工确认与自动兜底

订单进入待确认完成阶段后，系统提供两条结算路径。顾客主动确认时，控制层将订单状态置为已完成，同步将保洁员收入流水由待结算更新为已结算，并向保洁员推送结算通知。若顾客超过系统配置时限（默认48小时）未操作，定时任务每5分钟扫描一次到期记录，对每笔超时订单执行相同的状态更新与收入结算，并同时通知保洁员与顾客。



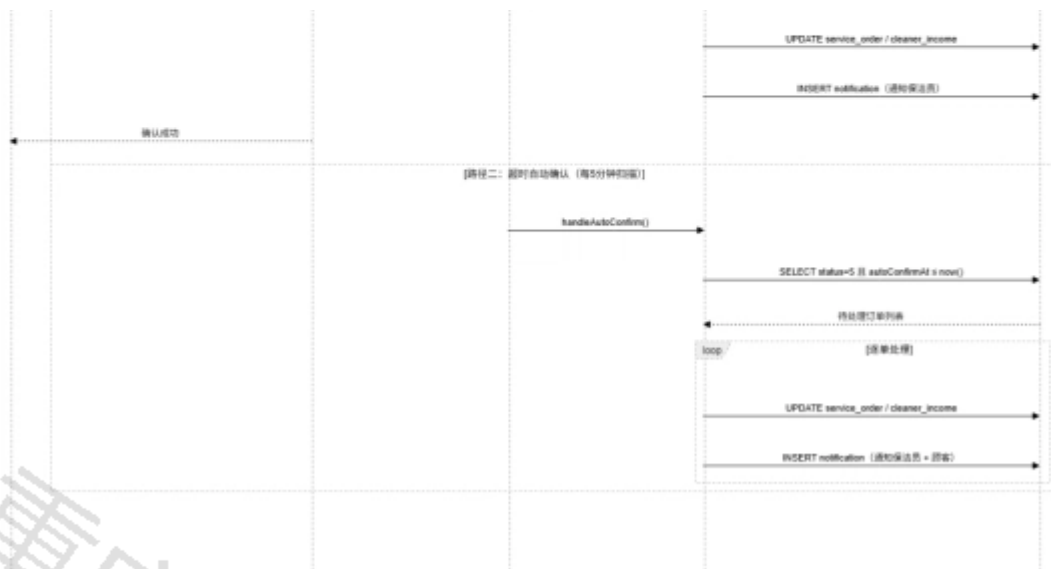


图4-8 完工确认与自动兜底

#### 4.4.7 评价提交

页面加载时查询现有评价，已评价则只读展示，否则展示提交表单。顾客提交后系统校验资格：已完成（状态码6）直接允许；售后处理中（状态码7）须投诉已结案且结果非免费重做方可评价。通过后取三项评分算术均值写入评价记录，并对保洁员综合评分执行全量重算而非增量更新，避免评价被屏蔽后评分出现漂移，重算结果直接影响后续派单优先级排序。

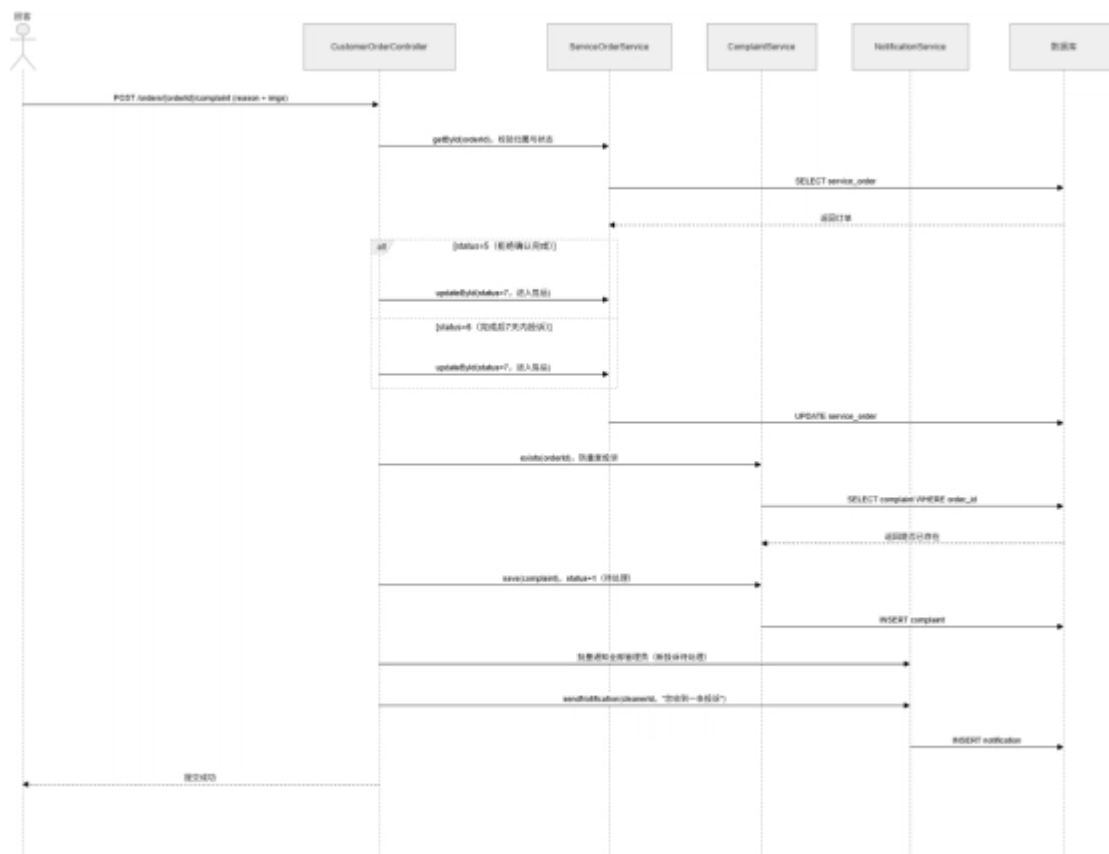


图4-9 评价提交

4. 4. 8 投诉提交

投诉功能支持两种触发时机：顾客在待确认完成阶段拒绝签收，或在订单完成后7天内发现问题。两种情况下，系统均将订单状态切换为售后处理中，再写入投诉记录并置为待处理状态。提交完成后，系统向平台全体管理员推送新投诉通知，同时告知被投诉保洁员。

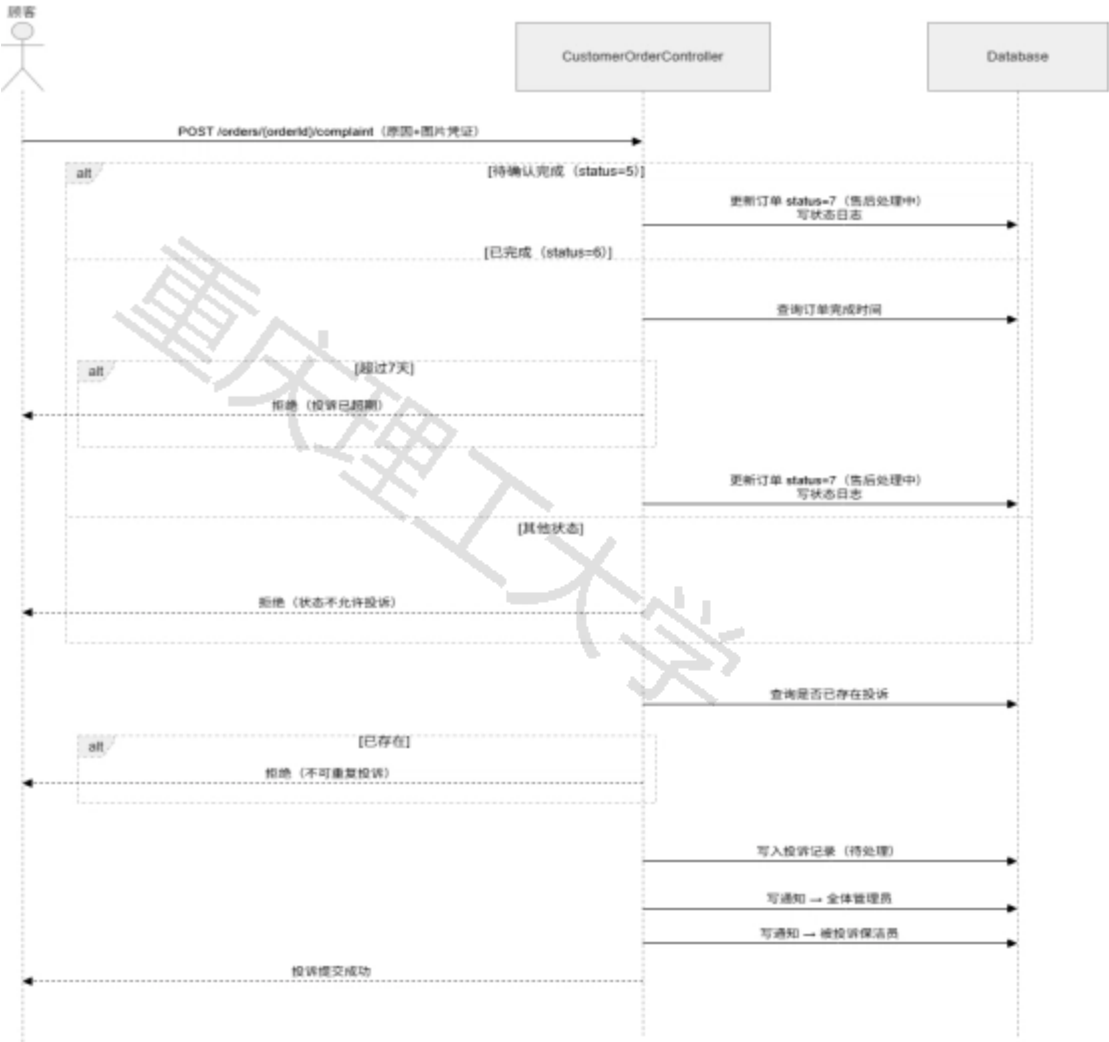


图4-10 投诉提交

4. 5 类的设计

图4-11所示为CleanMate居家保洁服务管理系统的核心类图，共包含15个核心业务类。此外系统还涉及操作日志、站内通知、系统参数配置等辅助类，因不涉及核心业务流程，本图中省略。

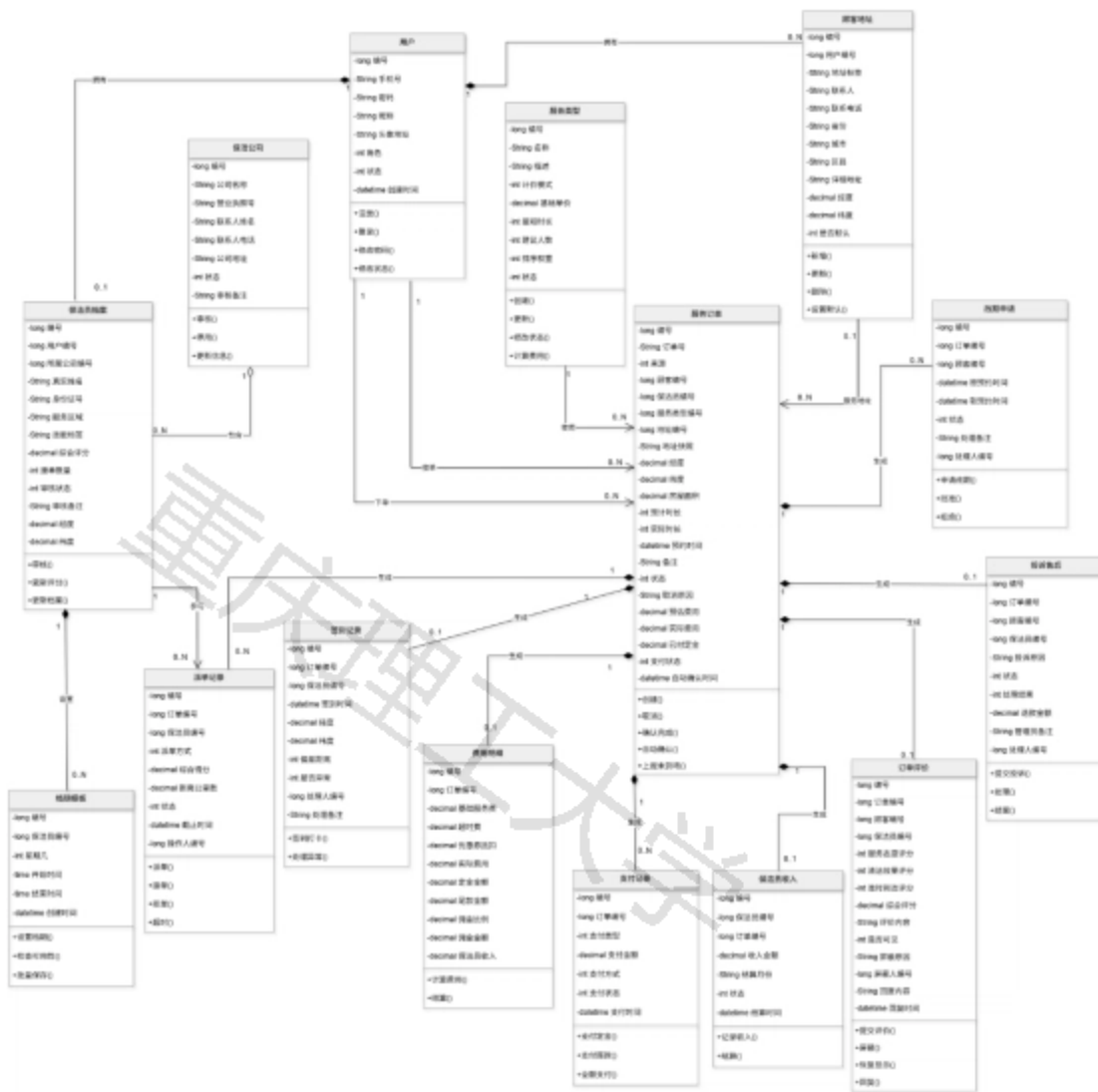


图4-11 类图

各类之间的关系说明如下：

1. 用户与保洁员档案是一对一组合关系，一个用户账号对应至多一份保洁员档案，保洁员档案依赖用户存在。
2. 用户与顾客地址是一对多组合关系，一个用户可以保存多个服务地址，地址随用户删除而删除。
3. 保洁公司与保洁员档案是一对多聚合关系，一家保洁公司可以包含多名保洁员，保洁员也可以是不隶属于任何公司的个人。
4. 保洁员档案与档期模板是一对多组合关系，一名保洁员可以设置多条每周固定档期记录，档期模板依附于保洁员档案存在。
5. 服务类型与服务订单是一对多关联关系，一种服务类型可以对应多笔订单，每笔订单只绑定一种服务类型。
6. 用户与服务订单存在两条一对多关联关系，分别表示顾客下单和保洁员接单，一个顾客可以产生多笔订单，一名保洁员也可以执行多笔订单。
7. 顾客地址与服务订单是一对多关联关系，多笔订单可以使用同一个地址，每笔订单记录下单时的地址快照以防止历史数据变动。
8. 服务订单与派单记录是一对多组合关系，一笔订单在派单过程中可能产生多条派单记录，派单记录依赖订单存

在。

- 9. 服务订单与签到记录是一对一组合关系，每笔订单对应至多一条签到打卡记录。
- 10. 服务订单与费用明细是一对一组合关系，每笔订单完工后生成唯一一条费用明细。
- 11. 服务订单与支付记录是一对多组合关系，一笔订单可能产生多条支付记录。
- 12. 服务订单与保洁员收入是一对一组合关系，每笔订单结算后生成唯一一条保洁员收入流水。
- 13. 服务订单与订单评价是一对一组合关系，每笔已完成订单对应至多一条顾客评价。
- 14. 服务订单与投诉售后是一对一组合关系，每笔订单对应至多一条投诉记录。
- 15. 服务订单与改期申请是一对多组合关系，一笔订单可以发起多次改期申请。

4.6 数据库设计

4.6.1 概念模型设计

概念数据模型（CDM）以实体-关系图的形式描述系统全部业务实体及其之间的语义关联，重点体现实体间的关系类型与基数约束。本系统共包含23个业务实体，概念数据模型如图4-12所示。

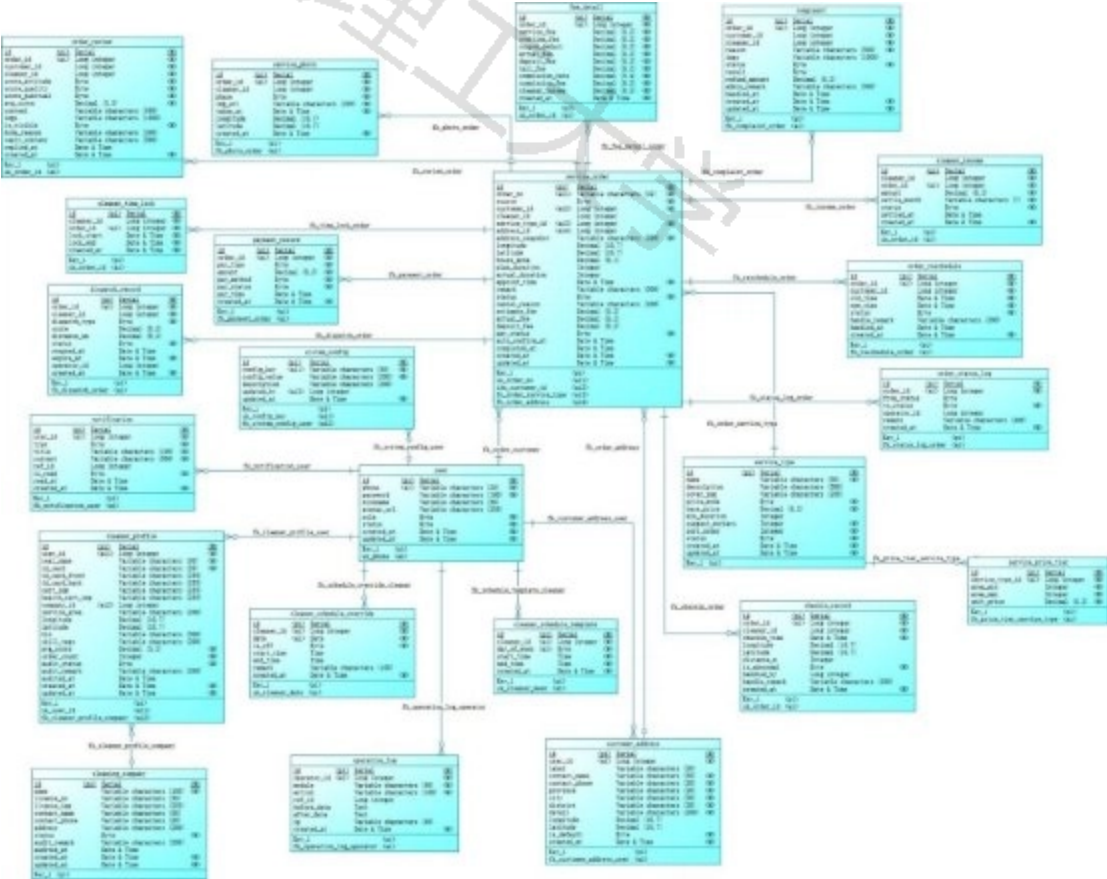


图4-12 系统概念数据模型（CDM）

4.6.2 逻辑模型设计

物理数据模型（PDM）在概念模型基础上引入具体的字段名称、数据类型及主键约束，并以外键连线标注主要关联关系，为数据库的物理实现提供设计依据。本系统物理数据模型如图4-13所示。

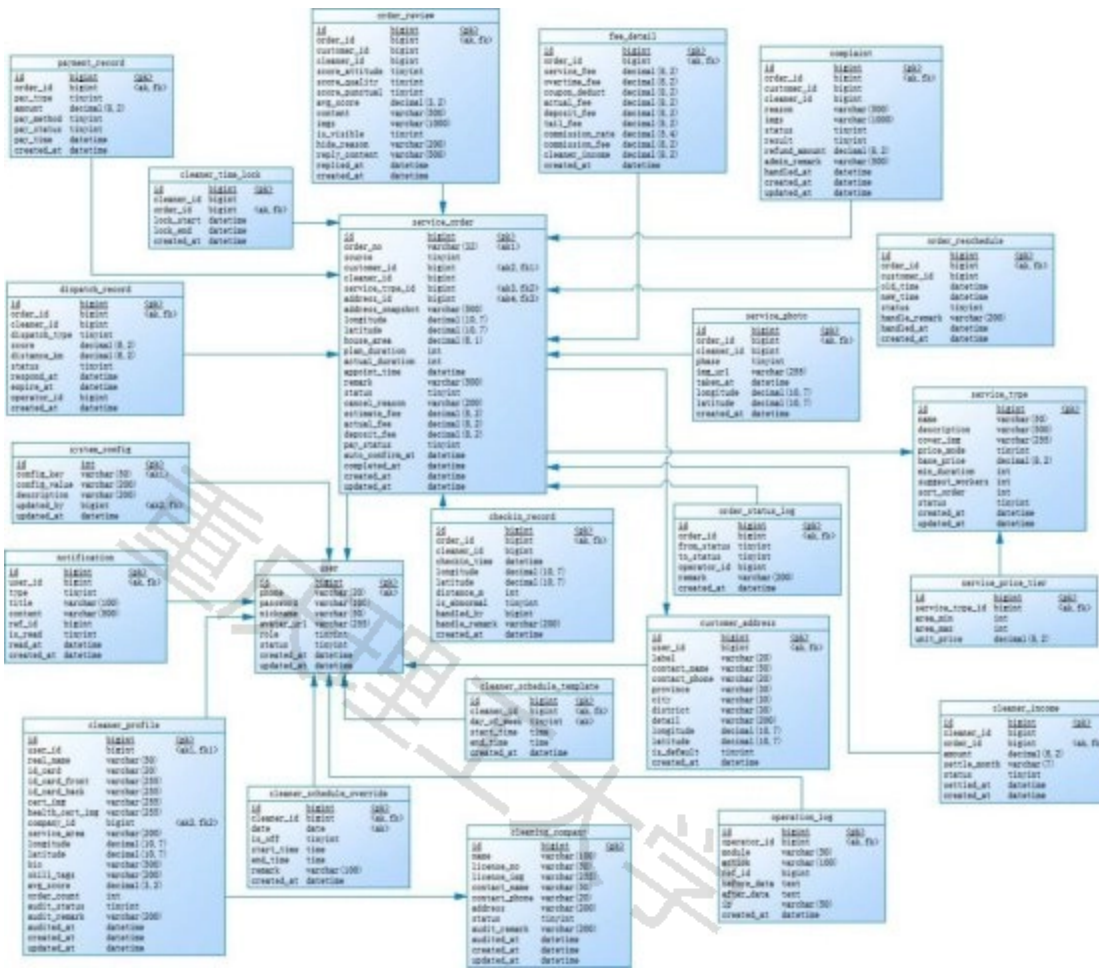


图4-13 系统物理数据模型（PDM）

#### 4.6.3 数据表结构

此处展示系统核心业务表数据表结构：

表 4-5 user 用户账号表

| 字段名        | 含义   | 类型(长度)       | 允许空 | 主键 | 外键 |
|------------|------|--------------|-----|----|----|
| id         | 主键ID | BIGINT       | 否   |    | 无  |
| phone      | 手机号  | VARCHAR(20)  | 否   |    | 无  |
| password   | 密码   | VARCHAR(100) | 否   |    | 无  |
| nickname   | 昵称   | VARCHAR(50)  | 是   |    | 无  |
| avatar_url | 头像地址 | VARCHAR(255) | 是   |    | 无  |
| role       | 角色   | TINYINT      | 否   |    | 无  |
| status     | 账号状态 | TINYINT      | 否   |    | 无  |
| created_at | 注册时间 | DATETIME     | 否   |    | 无  |
| updated_at | 更新时间 | DATETIME     | 否   |    | 无  |

表 4-6 service\_type 服务类型表



| 字段名             | 含义     | 类型(长度)        | 允许空 | 主键 | 外键 |
|-----------------|--------|---------------|-----|----|----|
| id              | 主键ID   | BIGINT        | 否   |    | 无  |
| name            | 服务名称   | VARCHAR(50)   | 否   |    | 无  |
| description     | 服务描述   | VARCHAR(500)  | 是   |    | 无  |
| cover_img       | 封面图URL | VARCHAR(255)  | 是   |    | 无  |
| price_mode      | 计价模式   | TINYINT       | 否   |    | 无  |
| base_price      | 基础单价   | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无  |
| min_duration    | 最短时长   | INT           | 是   |    | 无  |
| suggest_workers | 建议人数   | INT           | 否   |    | 无  |
| sort_order      | 排序权重   | INT           | 否   |    | 无  |
| status          | 状态     | TINYINT       | 否   |    | 无  |
| created_at      | 创建时间   | DATETIME      | 否   |    | 无  |
| updated_at      | 更新时间   | DATETIME      | 否   |    | 无  |

表 4-7 cleaning\_company 保洁公司表

| 字段名           | 含义      | 类型(长度)       | 允许空 | 主键 | 外键 |
|---------------|---------|--------------|-----|----|----|
| id            | 主键ID    | BIGINT       | 否   |    | 无  |
| name          | 公司名称    | VARCHAR(100) | 否   |    | 无  |
| license_no    | 营业执照号   | VARCHAR(50)  | 是   |    | 无  |
| license_img   | 执照图片URL | VARCHAR(255) | 是   |    | 无  |
| contact_name  | 联系人     | VARCHAR(50)  | 是   |    | 无  |
| contact_phone | 联系电话    | VARCHAR(20)  | 是   |    | 无  |
| address       | 公司地址    | VARCHAR(200) | 是   |    | 无  |
| status        | 状态      | TINYINT      | 否   |    | 无  |
| audit_remark  | 审核备注    | VARCHAR(200) | 是   |    | 无  |
| audited_at    | 审核时间    | DATETIME     | 是   |    | 无  |
| created_at    | 创建时间    | DATETIME     | 否   |    | 无  |
| updated_at    | 更新时间    | DATETIME     | 否   |    | 无  |

表 4-8 service\_price\_tier 面积阶梯定价表

| 字段名             | 含义     | 类型(长度) | 允许空 | 主键 | 外键              |
|-----------------|--------|--------|-----|----|-----------------|
| id              | 主键ID   | BIGINT | 否   |    | 无               |
| service_type_id | 服务类型编号 | BIGINT | 否   |    | service_type.id |



|            |      |                |   |   |
|------------|------|----------------|---|---|
| area_min   | 面积下限 | INT            | 否 | 无 |
| area_max   | 面积上限 | INT            | 否 | 无 |
| unit_price | 区间单价 | DECIMAL (8, 2) | 否 | 无 |

表 4-9 cleaner\_profile 保洁员扩展信息表

| 字段名             | 含义       | 类型(长度)         | 允许空 | 主键 | 外键                   |
|-----------------|----------|----------------|-----|----|----------------------|
| id              | 主键ID     | BIGINT         | 否   |    | 无                    |
| user_id         | 用户编号     | BIGINT         | 否   |    | user. id             |
| real_name       | 真实姓名     | VARCHAR(50)    | 否   |    | 无                    |
| id_card         | 身份证号     | VARCHAR(20)    | 否   |    | 无                    |
| id_card_front   | 身份证正面URL | VARCHAR(255)   | 是   |    | 无                    |
| id_card_back    | 身份证背面URL | VARCHAR(255)   | 是   |    | 无                    |
| cert_img        | 资格证图片URL | VARCHAR(255)   | 是   |    | 无                    |
| health_cert_img | 健康证图片URL | VARCHAR(255)   | 是   |    | 无                    |
| company_id      | 所属公司编号   | BIGINT         | 是   |    | cleaning_company. id |
| service_area    | 服务区域     | VARCHAR(200)   | 是   |    | 无                    |
| longitude       | 常驻经度     | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                    |
| latitude        | 常驻纬度     | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                    |
| bio             | 个人简介     | VARCHAR(500)   | 是   |    | 无                    |
| skill_tags      | 技能标签     | VARCHAR(200)   | 是   |    | 无                    |
| avg_score       | 综合评分     | DECIMAL(3, 2)  | 否   |    | 无                    |
| order_count     | 累计接单数    | INT            | 否   |    | 无                    |
| audit_status    | 审核状态     | TINYINT        | 否   |    | 无                    |
| audit_remark    | 拒绝原因     | VARCHAR(200)   | 是   |    | 无                    |
| audited_at      | 审核时间     | DATETIME       | 是   |    | 无                    |
| created_at      | 创建时间     | DATETIME       | 否   |    | 无                    |
| updated_at      | 更新时间     | DATETIME       | 否   |    | 无                    |

表 4-10 cleaner\_schedule\_template 保洁员固定档期模板表

| 字段名         | 含义    | 类型(长度)  | 允许空 | 主键 | 外键       |
|-------------|-------|---------|-----|----|----------|
| id          | 主键ID  | BIGINT  | 否   |    | 无        |
| cleaner_id  | 保洁员编号 | BIGINT  | 否   |    | user. id |
| day_of_week | 星期几   | TINYINT | 否   |    | 无        |

|            |      |          |   |   |
|------------|------|----------|---|---|
| start_time | 开始时间 | TIME     | 否 | 无 |
| end_time   | 结束时间 | TIME     | 否 | 无 |
| created_at | 创建时间 | DATETIME | 否 | 无 |

表 4-11 service\_order 服务订单表

| 字段名              | 含义     | 类型(长度)         | 允许空 | 主键 | 外键                  |
|------------------|--------|----------------|-----|----|---------------------|
| id               | 主键ID   | BIGINT         | 否   |    | 无                   |
| order_no         | 订单编号   | VARCHAR(32)    | 否   |    | 无                   |
| source           | 订单来源   | TINYINT        | 否   |    | 无                   |
| customer_id      | 顾客编号   | BIGINT         | 否   |    | user.id             |
| cleaner_id       | 保洁员编号  | BIGINT         | 是   |    | user.id             |
| service_type_id  | 服务类型编号 | BIGINT         | 否   |    | service_type.id     |
| address_id       | 地址编号   | BIGINT         | 是   |    | customer_address.id |
| address_snapshot | 地址快照   | VARCHAR(500)   | 否   |    | 无                   |
| longitude        | 服务地址经度 | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                   |
| latitude         | 服务地址纬度 | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                   |
| house_area       | 房屋面积   | DECIMAL(6, 1)  | 是   |    | 无                   |
| plan_duration    | 预约时长   | INT            | 是   |    | 无                   |
| actual_duration  | 实际时长   | INT            | 是   |    | 无                   |
| appoint_time     | 预约时间   | DATETIME       | 否   |    | 无                   |
| remark           | 顾客备注   | VARCHAR(500)   | 是   |    | 无                   |
| status           | 订单状态   | TINYINT        | 否   |    | 无                   |
| cancel_reason    | 取消原因   | VARCHAR(200)   | 是   |    | 无                   |
| estimate_fee     | 预估费用   | DECIMAL(8, 2)  | 是   |    | 无                   |
| actual_fee       | 实际费用   | DECIMAL(8, 2)  | 是   |    | 无                   |
| deposit_fee      | 已付定金   | DECIMAL(8, 2)  | 是   |    | 无                   |
| pay_status       | 支付状态   | TINYINT        | 否   |    | 无                   |
| auto_confirm_at  | 自动确认时间 | DATETIME       | 是   |    | 无                   |
| completed_at     | 完成时间   | DATETIME       | 是   |    | 无                   |
| created_at       | 创建时间   | DATETIME       | 否   |    | 无                   |
| updated_at       | 更新时间   | DATETIME       | 否   |    | 无                   |

表 4-12 service\_photo 服务过程照片表

| 字段名        | 含义    | 类型(长度)         | 允许空 | 主键 | 外键               |
|------------|-------|----------------|-----|----|------------------|
| id         | 主键ID  | BIGINT         | 否   |    | 无                |
| order_id   | 订单编号  | BIGINT         | 否   |    | service_order.id |
| cleaner_id | 保洁员编号 | BIGINT         | 否   |    | user.id          |
| phase      | 拍摄阶段  | TINYINT        | 否   |    | 无                |
| img_url    | 照片URL | VARCHAR(255)   | 否   |    | 无                |
| taken_at   | 拍摄时间  | DATETIME       | 否   |    | 无                |
| longitude  | 拍摄经度  | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                |
| latitude   | 拍摄纬度  | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                |
| created_at | 创建时间  | DATETIME       | 否   |    | 无                |

表 4-13 dispatch\_record 派单记录表

| 字段名           | 含义    | 类型(长度)        | 允许空 | 主键 | 外键               |
|---------------|-------|---------------|-----|----|------------------|
| id            | 主键ID  | BIGINT        | 否   |    | 无                |
| order_id      | 订单编号  | BIGINT        | 否   |    | service_order.id |
| cleaner_id    | 保洁员编号 | BIGINT        | 否   |    | user.id          |
| dispatch_type | 派单方式  | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| score         | 综合得分  | DECIMAL(6, 2) | 是   |    | 无                |
| distance_km   | 距离    | DECIMAL(6, 2) | 是   |    | 无                |
| status        | 状态    | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| respond_at    | 响应时间  | DATETIME      | 是   |    | 无                |
| expire_at     | 截止时间  | DATETIME      | 否   |    | 无                |
| operator_id   | 操作管理员 | BIGINT        | 是   |    | 无                |
| created_at    | 创建时间  | DATETIME      | 否   |    | 无                |

表 4-14 checkin\_record 保洁员签到打卡记录表

| 字段名          | 含义    | 类型(长度)         | 允许空 | 主键 | 外键               |
|--------------|-------|----------------|-----|----|------------------|
| id           | 主键ID  | BIGINT         | 否   |    | 无                |
| order_id     | 订单编号  | BIGINT         | 否   |    | service_order.id |
| cleaner_id   | 保洁员编号 | BIGINT         | 否   |    | user.id          |
| checkin_time | 签到时间  | DATETIME       | 否   |    | 无                |
| longitude    | 签到经度  | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                |
| latitude     | 签到纬度  | DECIMAL(10, 7) | 是   |    | 无                |

|               |       |              |   |   |
|---------------|-------|--------------|---|---|
| distance_m    | 偏差距离  | INT          | 是 | 无 |
| is_abnormal   | 是否异常  | TINYINT      | 否 | 无 |
| handled_by    | 处理管理员 | BIGINT       | 是 | 无 |
| handle_remark | 处理备注  | VARCHAR(200) | 是 | 无 |
| created_at    | 创建时间  | DATETIME     | 否 | 无 |

表 4-15 payment\_record 支付记录表

| 字段名        | 含义     | 类型(长度)        | 允许空 | 主键 | 外键               |
|------------|--------|---------------|-----|----|------------------|
| id         | 主键ID   | BIGINT        | 否   |    | 无                |
| order_id   | 订单编号   | BIGINT        | 否   |    | service_order.id |
| pay_type   | 支付类型   | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| amount     | 支付金额   | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| pay_method | 支付方式   | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| pay_status | 支付状态   | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| pay_time   | 支付成功时间 | DATETIME      | 是   |    | 无                |
| created_at | 创建时间   | DATETIME      | 否   |    | 无                |

表 4-16 fee\_detail 订单费用明细表

| 字段名             | 含义     | 类型(长度)        | 允许空 | 主键 | 外键               |
|-----------------|--------|---------------|-----|----|------------------|
| id              | 主键ID   | BIGINT        | 否   |    | 无                |
| order_id        | 订单编号   | BIGINT        | 否   |    | service_order.id |
| service_fee     | 基础服务费  | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| overtime_fee    | 超时费    | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| coupon_deduct   | 优惠抵扣   | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| actual_fee      | 实际应付总额 | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| deposit_fee     | 已付定金   | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| tail_fee        | 尾款金额   | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| commission_rate | 佣金比例   | DECIMAL(5, 4) | 否   |    | 无                |
| commission_fee  | 佣金金额   | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| cleaner_income  | 保洁员收入  | DECIMAL(8, 2) | 否   |    | 无                |
| created_at      | 创建时间   | DATETIME      | 否   |    | 无                |

表 4-17 order\_review 订单评价表

| 字段名            | 含义    | 类型(长度)        | 允许空 | 主键 | 外键               |
|----------------|-------|---------------|-----|----|------------------|
| id             | 主键ID  | BIGINT        | 否   |    | 无                |
| order_id       | 订单编号  | BIGINT        | 否   |    | service_order.id |
| customer_id    | 顾客编号  | BIGINT        | 否   |    | user.id          |
| cleaner_id     | 保洁员编号 | BIGINT        | 否   |    | user.id          |
| score_attitude | 态度评分  | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| score_quality  | 清洁评分  | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| score_punctual | 准时评分  | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| avg_score      | 综合评分  | DECIMAL(3, 2) | 否   |    | 无                |
| content        | 评价内容  | VARCHAR(500)  | 是   |    | 无                |
| imgs           | 评价图片  | VARCHAR(1000) | 是   |    | 无                |
| is_visible     | 是否可见  | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| hide_reason    | 屏蔽原因  | VARCHAR(200)  | 是   |    | 无                |
| reply_content  | 保洁员回复 | VARCHAR(500)  | 是   |    | 无                |
| replied_at     | 回复时间  | DATETIME      | 是   |    | 无                |
| created_at     | 创建时间  | DATETIME      | 否   |    | 无                |

表 4-18 complaint 投诉与售后表

| 字段名           | 含义    | 类型(长度)        | 允许空 | 主键 | 外键               |
|---------------|-------|---------------|-----|----|------------------|
| id            | 主键ID  | BIGINT        | 否   |    | 无                |
| order_id      | 订单编号  | BIGINT        | 否   |    | service_order.id |
| customer_id   | 顾客编号  | BIGINT        | 否   |    | user.id          |
| cleaner_id    | 保洁员编号 | BIGINT        | 否   |    | user.id          |
| reason        | 投诉原因  | VARCHAR(500)  | 否   |    | 无                |
| imgs          | 证明照片  | VARCHAR(1000) | 是   |    | 无                |
| status        | 状态    | TINYINT       | 否   |    | 无                |
| result        | 处理结果  | TINYINT       | 是   |    | 无                |
| refund_amount | 退款金额  | DECIMAL(8, 2) | 是   |    | 无                |
| admin_remark  | 管理员说明 | VARCHAR(500)  | 是   |    | 无                |
| handled_at    | 处理时间  | DATETIME      | 是   |    | 无                |
| created_at    | 创建时间  | DATETIME      | 否   |    | 无                |
| updated_at    | 更新时间  | DATETIME      | 否   |    | 无                |

5 系统实现

5.1 开发与运行环境

系统采用前后端分离方式部署，后端服务运行于本地 8080 端口，前端开发服务运行于 5173 端口，数据库使用本地 MySQL 实例。

5.2 顾客端功能实现

5.2.1 服务预约与定金支付

顾客提交预约表单后，系统生成唯一订单编号，初始状态置为待派单（状态码1），同时向顾客推送下单成功通知。服务地址在提交时作为快照单独存储，与顾客地址库分开，保证保洁员上门地址不受后续地址变更影响，如图 5-1所示。

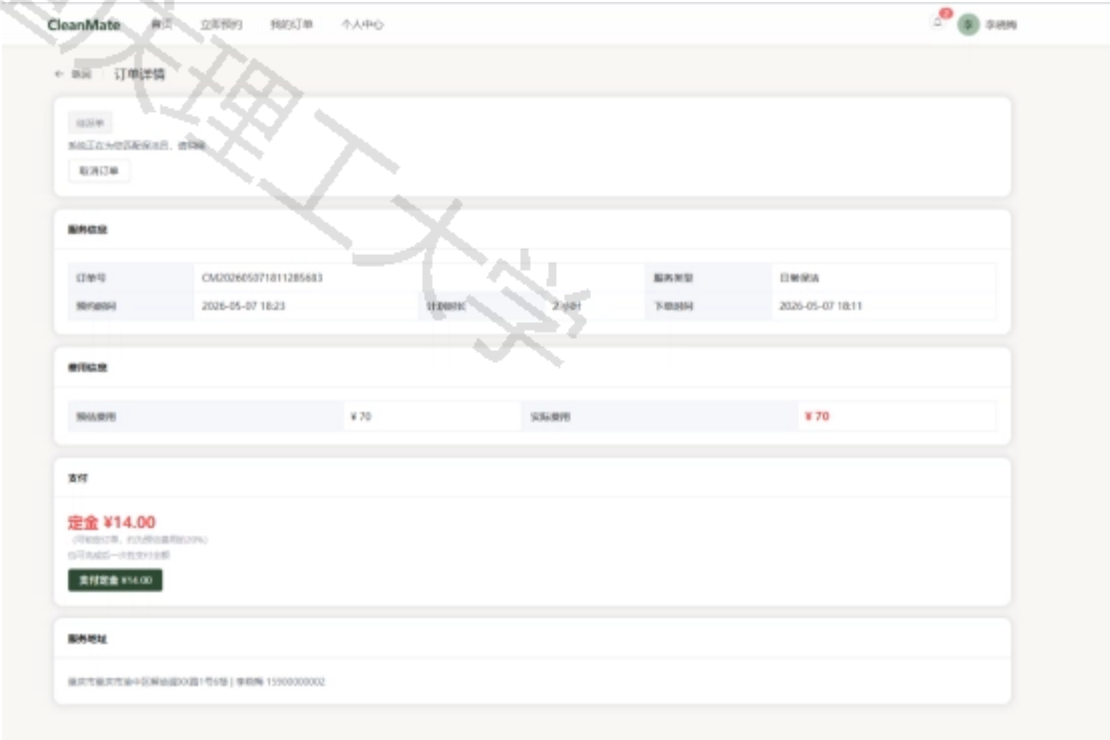


图5-1 订单创建

定金支付为可选操作，顾客可在待派单阶段提前支付以锁定订单。系统按配置比例计算应付金额，默认为预估费用的20%，支付成功后页面同步展示待付尾款金额，如图5-2所示。





图5-2 定金支付界面

### 5.2.2 订单跟踪与变更

待派单（状态码1）、已派单待确认（状态码2）阶段顾客可随时取消；已接单（状态码3）须距预约时间超过系统设定的退款截止时长方可发起；服务中（状态码4）及之后不可取消。改期申请同样要求距预约时间超过2小时，顾客提交新时间后系统立即释放原时段锁，订单转为改期确认中（状态码9），保洁员确认或拒绝后均回到已接单状态，如图5-3所示。

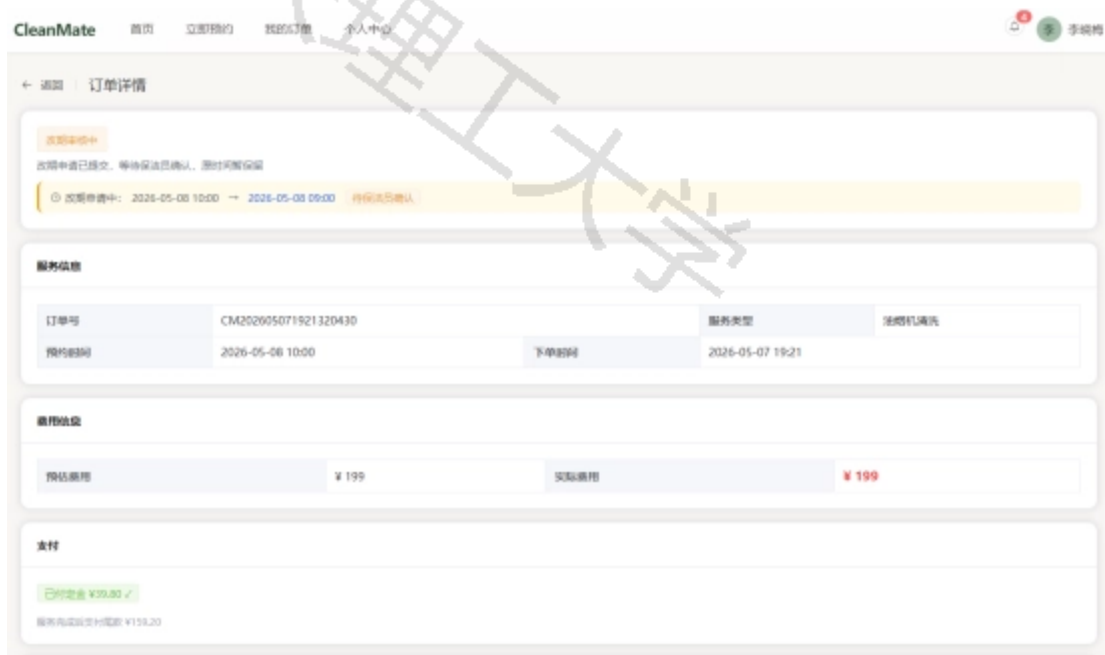


图5-3 申请改期界面

保洁员标记完工后订单进入待确认完成阶段（状态码5），系统以实际费用扣减已付定金得出尾款金额，页面展示应付尾款并提供支付入口，支付完成后评价功能解锁，顾客点击确认完成后订单状态更新为已完成（状态码6）如图5-4所示。





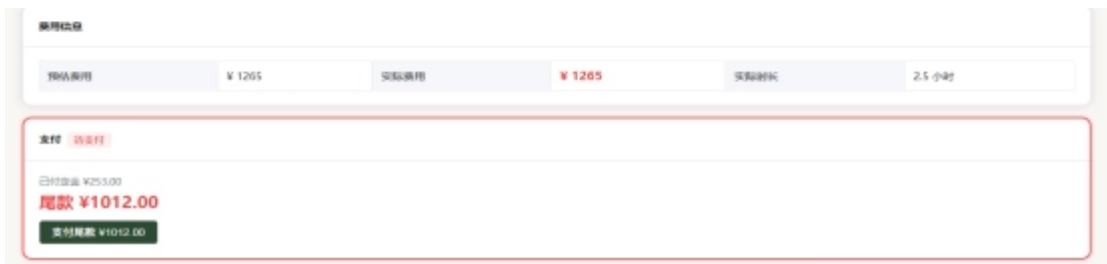


图5-4 尾款支付界面

### 5.2.3 确认完工与评价

如图5-5所示，待确认完成页面顶部展示自动确认截止倒计时，截止时长由管理员在后台配置；定时任务定期扫描，到期未操作的订单自动转为已完成（状态码6）。顾客亦可主动点击“确认完成”提前结单，或选择“拒绝确认/发起投诉”将订单转入售后处理（状态码7）。

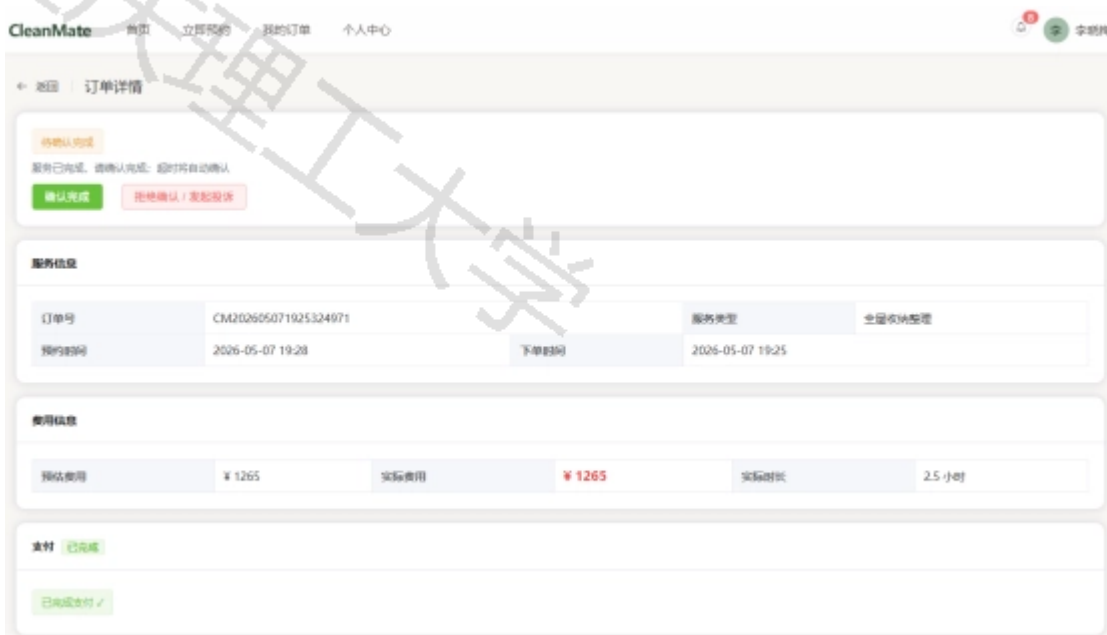


图5-5 待确认完成界面

订单确认完成后评价入口随即解锁。如图5-6所示，评价表单包含服务态度、清洁质量、准时到达三个维度的星级评分及文字描述与图片上传，三项评分取均值后同步重算保洁员综合评分，该评分直接影响第4章派单算法中的评分项权重，进而作用于后续派单优先级排序。评价提交后入口关闭，防止重复提交。

图5-6 评价表单界面

#### 5.2.4 发起投诉与未到场报告

投诉功能提供两个入口：待确认完成阶段（状态码5）可拒绝确认并发起投诉；订单已完成（状态码6）后7天内亦可发起售后。如图5-7所示，顾客填写原因并上传图片凭证后提交，订单转为售后处理中（状态码7），系统同步向管理员及被投诉保洁员推送通知。若保洁员超过预约时间30分钟仍未到场，顾客可通过此页面“未到场上报”入口直接取消订单（状态码8）并通知管理员。

图5-7 投诉提交页面

如图5-8所示，订单完成超过7天后顾客再次点击投诉入口时，系统校验当前时间是否超出投诉有效期，超出则直接拦截并弹出提示，不进入投诉流程。



图5-8 超时投诉拦截提示

5.3 保洁员端功能实现

5.3.1 档期管理

保洁员通过两层结构设置接单时间：周模板设定每周各天的常规工作时段，特殊日期单独设置休息或调整时间且优先于周模板生效。档期信息不完整的保洁员在派单时会被自动跳过，对应第4章算法的前两层过滤条件，如图5-9所示。

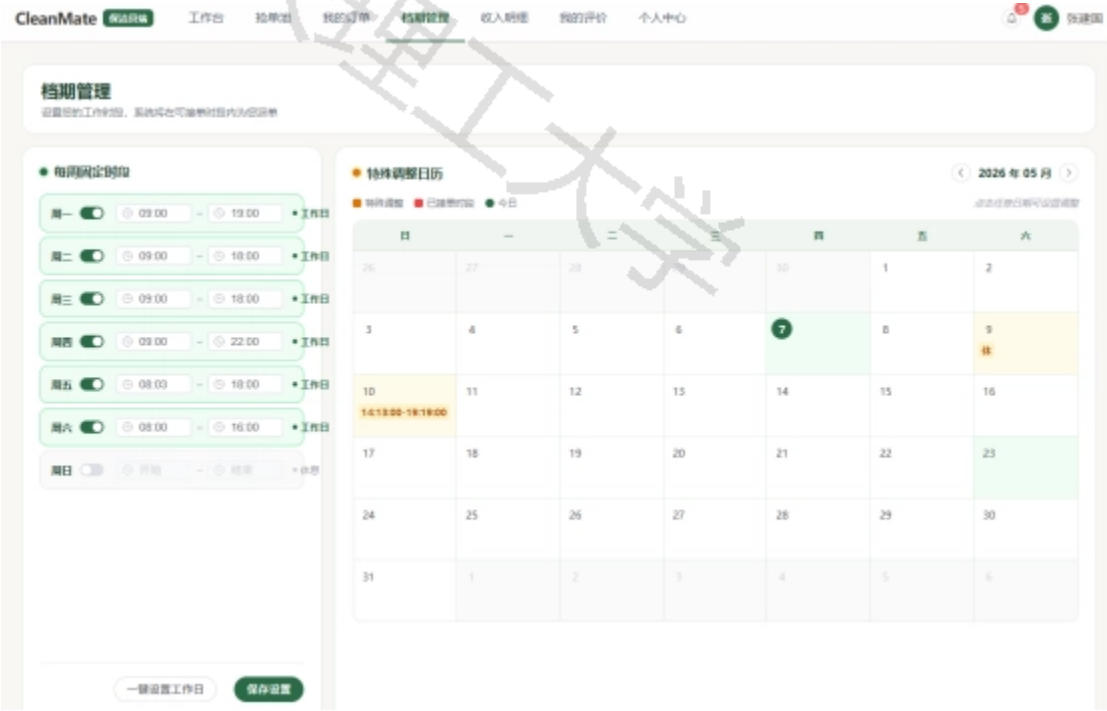


图5-9 档期配置界面

5.3.2 抢单与派单确认

抢单成功场景：保洁员选择目标订单后，系统依次完成账号状态、档期可用性、时段冲突三层校验，通过后订单直接转为已接单（状态码3）并写入时段锁。如图5-10所示，当系统检测到该保洁员存在时间间隔不超过120分钟的相邻在途订单时，详情页渲染路线预览卡片，调用高德驾车路径规划接口展示行驶路线与导航入口；接口请求失败则降级为仅展示双地点标记。

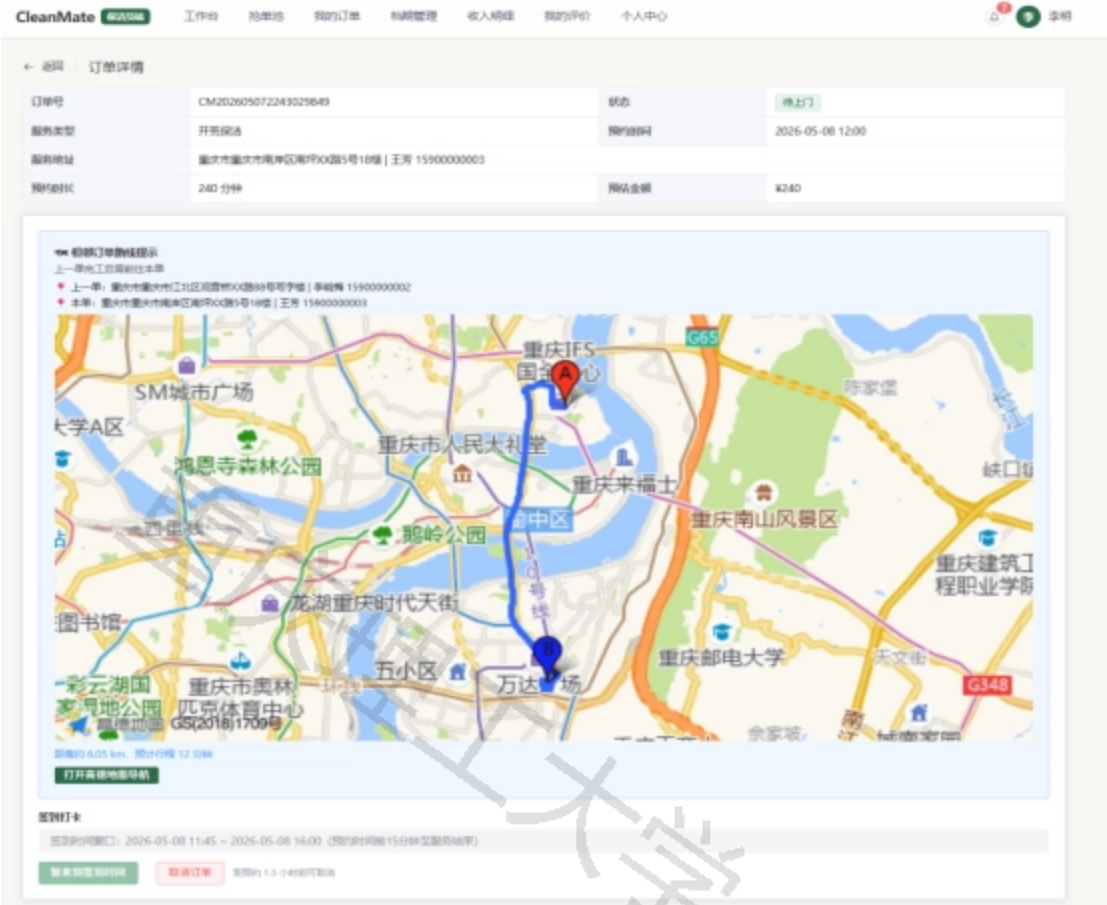


图5-10 抢单成功界面

抢单失败——时段冲突：第三层校验发现预约时间与已锁定时段重叠时，系统拒绝本次请求并返回冲突提示，如图5-11所示，保证同一保洁员不会承接时间重叠的两个订单。



图5-11 时段冲突抢单失败提示

抢单失败——订单已被抢占：多名保洁员同时发起抢单时，数据库行级锁保证状态写入串行化，后序请求在状态校验阶段检测到订单已变更后直接返回“手慢了”提示，不会出现双写，如图5-11所示。。

派单接单场景：

派单接单场景：管理员完成派单后订单进入状态码2，系统向目标保洁员推送通知并写入响应截止时间。如图5-12所示，保洁员可在截止时间前确认或拒绝：确认时系统二次校验时段冲突后写入时段锁，订单转为已接单（状态码3）；拒绝或超时后订单退回待派单并清空指派保洁员，超时处理由定时任务每分钟扫描派单记录实现。





图5-12 派单确认界面

5.3.3 签到打卡

保洁员在签到时间窗口内（预约时间前15分钟至服务结束）触发签到，系统通过GPS定位计算与服务地址的实际距离，不超过系统配置阈值则校验通过，订单转为服务中状态，顾客同步收到到达通知，如图5-13所示。



图5-13 签到成功界面

签到时间窗口未开启时，签到按钮处于禁用状态并展示最早可签到时间，如图5-14所示，防止提前虚假打卡。距离超限的异常签到处理详见5.4.3节。



图5-14 签到时间过早提示

5.3.4 完工上报与收入查看

服务结束后，保洁员可上传服务前、中、后三阶段现场照片作为履约凭证，并提交实际用时，系统据此重新计

算费用写入明细记录。按小时计费且实际超出计划时长时触发超时附加费，按面积或固定套餐计费则不产生附加费。完工上报后订单转为待确认完成（状态码5），顾客收到确认通知，如图5-15所示。



图5-15 完工上报界面

如图5-16所示，收入明细页面按月展示保洁员的历史收入流水，每条记录包含订单号、完成时间、实际费用、平台佣金及个人实收，实收金额由系统依据参数（默认20%）自动计算。

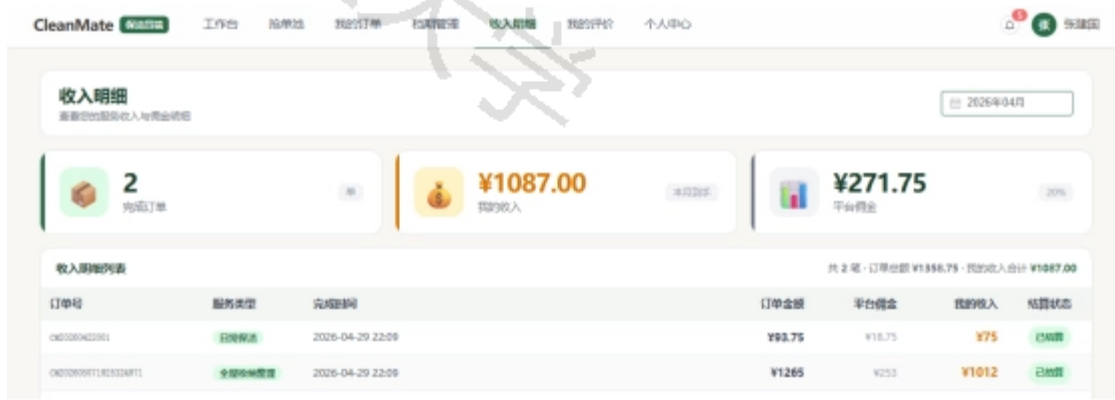


图5-16 收入明细页面

## 5.4 管理员端功能实现

### 5.4.1 保洁员资质审核

管理员在审核页查看身份证及资质照片，审核通过后保洁员方可进入自动派单候选名单，这是第4章算法第一层筛选的硬性条件。驳回须填写原因并通知保洁员，修改后可重新提交，如图5-17所示。

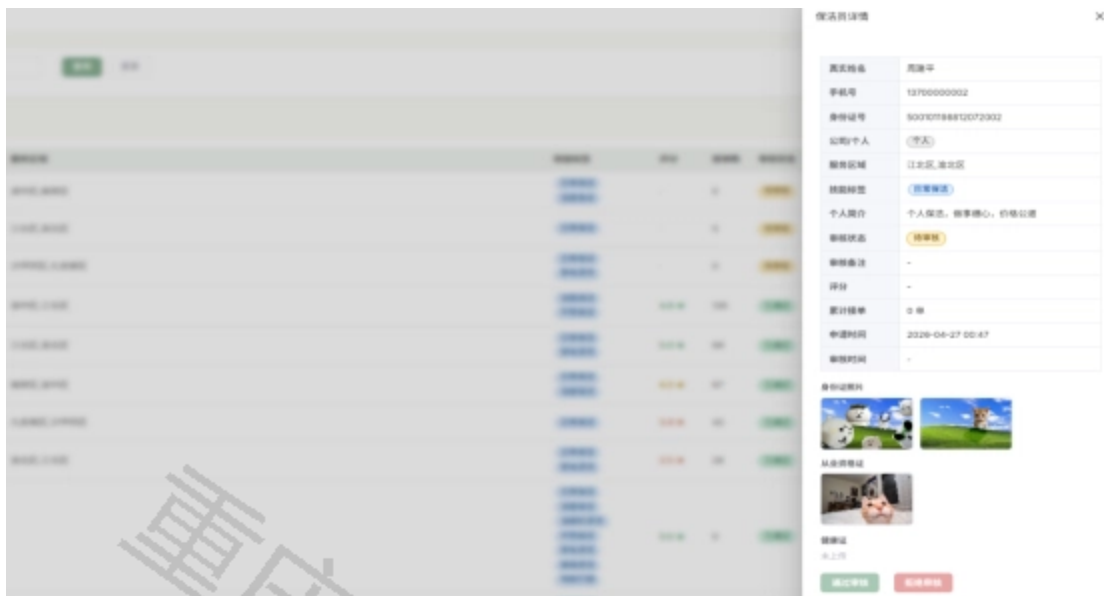


图5-17 审核详情页

### 5.4.2 派单调度

派单调度页面采用左右双栏布局：左栏展示待派单与已派待确认订单列表，点击订单后右栏加载候选保洁员。系统依次完成账号状态、档期可用性及时段冲突三层过滤，对30公里范围内通过筛选的保洁员按综合得分降序排列，时间偏紧者降权并标注“时间紧张”标签，如图5-18所示。



图5-18 候选列表

点击“自动派单”后系统取综合得分最高候选人完成派单，订单转为已派待确认（状态码2），顾客与保洁员同步收到通知，如图5-19所示。若服务范围内无合适候选人，系统自动展示超范围保洁员供管理员手动选择；全平台无空闲保洁员时订单保留待派单状态等待处理。





图5-19 自动派单成功提示

管理员也可在候选列表中手动指派，弹窗支持填写派单备注；若当前订单已存在待响应派单，弹窗前触发覆盖警告要求二次确认，后端再次校验档期无冲突后方完成派单，如图5-20所示。派单超时退回由定时任务每分钟扫描实现，时段锁在保洁员确认接单时写入，派单阶段不提前占锁。



图5-20 手动指派确认弹窗

5.4.3 异常签到审查

签到环节采用“放行+后置审查”策略：位置偏差超出阈值时签到仍正常放行并记录标记，避免因GPS漂移或室内信号遮蔽误判拦截正常服务。如图5-21所示，异常签到列表展示订单号、服务类型、保洁员姓名、服务地址、预约时间、实际签到时间及偏差距离，管理员据此核查后填写处理备注并标记结果，与5.3.3节签到逻辑形成闭环。

| 订单号                     | 服务类型   | 保洁员   | 服务地址                                  | 预约时间             | 签到时间             | 偏差距离    | 状态  | 处理备注 | 操作   |
|-------------------------|--------|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------|-----|------|------|
| 29_20260508000000000000 | 全屋保洁   | 张建国   | 重庆市九龙坡区南岸海棠溪1048号                     | 2026-05-07 22:51 | 2026-05-07 23:41 | 10.0 km | 待处理 |      | 标记处理 |
| 29_20260508000000000000 | 全屋保洁   | 刘洋    | 重庆市沙坪坝区大学城南路5477号                     | 2026-05-07 23:14 | 2026-05-07 23:06 | 28.7 km | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 张建国   | 重庆市重庆主城区新嘉坡XX路1号6楼   李瑞梅 15900000000  | 2026-05-07 19:28 | 2026-05-07 19:27 | 11.2 km | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 张建国   | 重庆市南岸区南坪XX路9号附楼                       | 2026-04-27 16:30 | 2026-04-27 16:27 | 8.2 km  | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 王芳    | 重庆市南岸区海棠溪   测试数据 13800000000          | 2026-04-25 18:00 | 2026-04-25 17:47 | 11.8 km | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 赵建刚   | 重庆市沙坪坝区三峡广场XX路23号                     | 2026-04-20 13:00 | 2026-04-20 09:55 | 720 m   | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 陈建伟   | 重庆市南岸区海棠溪海棠溪1488号   测试数据 13800000000  | 2026-04-17 14:20 | 2026-04-17 14:17 | 6.9 km  | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 测试保洁员 | 重庆市重庆主城区新嘉坡XX路1号6楼   测试数据 15900000000 | 2026-04-16 16:30 | 2026-04-16 16:04 | 12.1 km | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 陈建伟   | 重庆市沙坪坝区三峡广场XX路23号   测试数据 13800000000  | 2026-04-09 22:29 | 2026-04-09 22:17 | 12.6 km | 待处理 |      | 标记处理 |
| 2802000000000000000000  | 全屋保姆型增 | 王芳    | 重庆市南岸区海棠溪海棠溪1488号   测试数据 13800000000  | 2026-04-09 22:06 | 2026-04-09 22:04 | 13.0 km | 已处理 | 正常   |      |

图5-21 异常签到列表

5.4.4 投诉处理

管理员在投诉列表中点击工单进入详情页，可查看顾客填写的投诉原因、上传的凭证图片及关联订单信息，结合订单执行记录作出裁定，如图5-22所示。







图5-22 投诉详情界面

点击“处理投诉”弹出结案弹窗，提供全额退款、部分退款、免费重做、驳回投诉四种结案方式，如图5-23所示。全额或部分退款直接调整实收金额后订单回到已完成状态；免费重做则费用归零并释放时段锁，原订单退回待派单重新进入派单流程，管理员需同步指定新预约时间；驳回投诉则订单直接恢复已完成状态。四种结案方式均同时向顾客和保洁员推送通知。



图5-23 投诉处理弹窗

#### 5.4.5 数据统计看板

统计看板支持周期切换，包含订单趋势图、服务类型分布环图、双轴收入趋势图及投诉处理统计，投诉率以投诉总数除以订单总数计算，可辅助判断服务质量趋势，如图5-24所示。

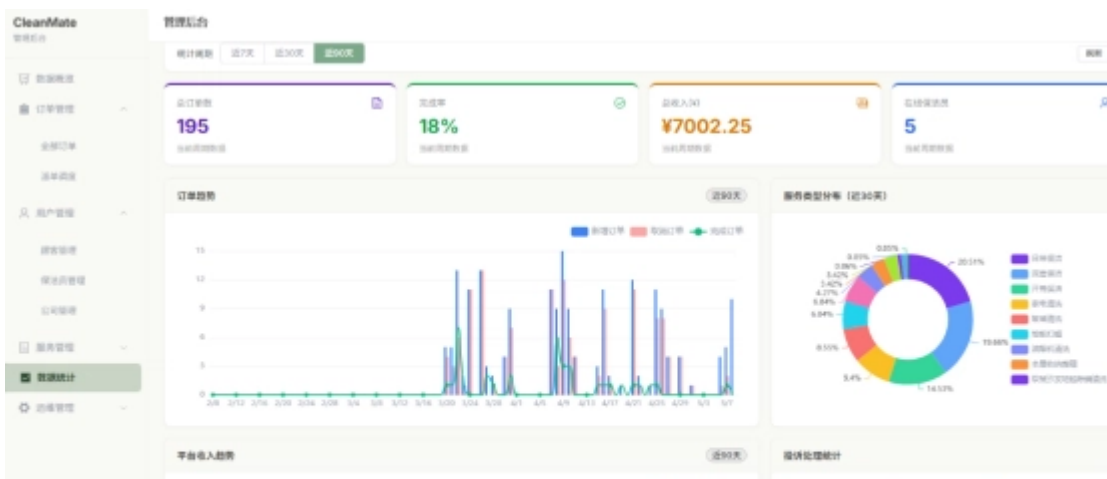




图5-24 数据统计看板页面

6 系统测试

6.1 测试目的与方法

系统测试是软件开发的重要环节，旨在验证系统各功能模块是否符合需求规格，确保在真实运行场景下的正确性与稳定性。本章针对CleanMate居家保洁平台的核心业务功能开展功能测试，重点验证系统在三种角色下的关键操作路径是否按预期执行。

测试采用黑盒测试方法，以系统实际输出是否符合预期结果作为判断依据，不关注内部实现细节。测试用例的设计覆盖正常流程、边界条件及典型异常场景，确保对核心链路进行充分验证。功能测试的用例设计遵循等价类划分与边界值分析等基本方法[12, 14, 25]，覆盖正常流程与异常流程两类场景。

6.2 功能测试

由于功能模块较多，测试内容篇幅较长，本节展示涵盖系统核心业务场景的测试用例，包括用户登录验证、保洁员抢单、智能派单、签到打卡、订单状态流转主线及投诉处理六个功能模块，共覆盖25个测试场景。

表6-1 用户登录验证

| 操作描述      | 输入数据                             | 期望结果        | 测试结论 |
|-----------|----------------------------------|-------------|------|
| 手机号为空直接登录 | 手机号：空；密码：123456                  | 前端提示请填写此字段  | 通过   |
| 密码错误      | 手机号：15900000001；密码：111111        | 提示账号或密码错误   | 通过   |
| 手机号与角色不匹配 | 手机号：15900000005（保洁员）；角色：管理员      | 提示账号或密码错误   | 通过   |
| 正确账号密码登录  | 手机号：15900000001；密码：123456；角色：管理员 | 登录成功跳转管理员首页 | 通过   |

表6-2 抢单功能测试

| 操作描述           | 输入数据                 | 期望结果                  | 测试结论 |
|----------------|----------------------|-----------------------|------|
| 保洁员对档期空闲的订单抢单  | 选择与当前时段锁不重叠的待派单订单    | 抢单成功，时段锁写入，订单状态流转为已接单 | 通过   |
| 对与已有时段锁重叠的订单抢单 | 选择预约时间与现有时段锁冲突的订单    | 系统拒绝，提示该时段已有订单存在时间冲突  | 通过   |
| 两账号先后抢同一订单     | 账号15900000005先抢成功；账号 | 提示该订单已被其他保洁员接单，抢      |      |

|        |                    |     |    |
|--------|--------------------|-----|----|
| 单，后操作者 | 15900000006随即抢同一订单 | 单失败 | 通过 |
|--------|--------------------|-----|----|

表6-3 智能派单测试

| 操作描述                | 输入数据                    | 期望结果                                    | 测试结论 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| 对有可用候选人的订单点击自动派单    | 候选列表中存在距离≤30km、档期空闲的保洁员 | 取综合得分最高者完成派单，订单状态流转为已派单待确认，向保洁员和顾客各推送通知 | 通过   |
| 全部候选人超出距离或档期全满时自动派单 | 手动将全部保洁员排除在候选范围外        | 提示暂无可用保洁员，向所有管理员推送派单失败告警，订单保留待派单状态      | 通过   |
| 响应期内再次点击自动派单        | 派单成功后立即再次点击             | 提示当前派单仍在响应期内，操作被拦截                      | 通过   |
| 保洁员30分钟内未确认，等待超时    | 派单成功后不做任何操作，等待超时        | 派单记录标记为超时，订单状态退回待派单，指派保洁员清空             | 通过   |
| 手动派单时指定档期冲突选择的保洁员   | 与本单时段重叠的保洁员ID提交         | 后端校验失败，提示时间冲突，派单未生效                     | 通过   |

表6-4 签到打卡测试

| 操作描述           | 输入数据             | 期望结果                                           | 测试结论 |
|----------------|------------------|------------------------------------------------|------|
| 距服务地址300米处发起签到 | 定位坐标与订单地址距离约300米 | 签到成功，is_abnormal=0，订单状态流转为服务中，顾客收到到达通知         | 通过   |
| 距服务地址800米处发起签到 | 定位坐标与订单地址距离约800米 | 签到放行不阻断，is_abnormal=1，订单状态流转为服务中，全体管理员收到异常签到告警 | 通过   |

表6-5 订单状态流转主线测试

| 操作描述      | 输入数据                          | 期望结果                      | 测试结论 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|------|
| 顾客提交预约订单  | 服务类型：标准保洁；已保存地址；顾客15900000002 | 订单创建，状态为待派单，顾客收到下单成功通知    | 通过   |
| 管理员执行自动派单 | 管理员15900000001，对上一步订单操作       | 订单状态流转为已派单待确认，保洁员与顾客各收到通知 | 通过   |
| 保洁员确认接单   | 保洁员15900000005，30分钟响应期内操作     | 订单状态流转为已接单，时段锁写入          | 通过   |
|           | 距服务地址300米内，预约时间窗              | 订单状态流转为服务中，签到记录写入，顾       |      |

|               |                       |                                   |    |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|----|
| 保洁员签到打卡       | 口内操作                  | 客收到到达通知                           | 通过 |
| 保洁员提交完工<br>上报 | 上传服务照片，填写实际服务时长       | 订单状态流转为待确认完成，费用明细与收入流水写入，顾客收到完工通知 | 通过 |
| 顾客确认完工        | 顾客15900000002在订单详情页确认 | 订单状态流转为已完成，收入结算，保洁员收到结算通知         | 通过 |
| 顾客提交服务评价      | 服务态度、清洁效果、准时到达各5星     | 评价记录写入，保洁员综合评分更新                  | 通过 |

表6-6 投诉处理测试

| 操作描述                  | 输入数据      | 期望结果                               | 测试结论 |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|------|
| 管理员选择全额退款投诉处理中订单，结案   | 全额退款      | 订单状态变为已完成，实际费用归零，顾客与保洁员各收到结案通知     | 通过   |
| 管理员选择部分退款填写退款金额50元，结案 | 式：部分退款    | 实际费用按差值更新，收入明细同步，订单状态变为已完成         | 通过   |
| 管理员选择免费重做结案           | 结案方式：免费重做 | 实际费用归零，订单退回待派单状态，时段锁释放，顾客与保洁员各收到通知 | 通过   |
| 管理员选择驳回投诉结案           | 结案方式：驳回投诉 | 投诉结案，订单状态变为已完成，顾客与保洁员各收到结案通知，金额不变  | 通过   |

7 结语

本文围绕居家上门保洁服务管理系统的分析、设计与实现展开，针对传统家政服务模式中派单效率不高、信息不够透明、服务过程难以追踪等问题，设计并实现了一套面向顾客、保洁员和平台管理员三类角色的在线管理系统。需求分析阶段，对服务预约、订单分配、履约跟踪、结算评价等主要业务流程进行了梳理，也将多来源订单接入和多家保洁公司统一管理这类实际场景纳入了系统设计范围，形成了较完整的业务闭环。

在系统设计与实现过程中，主要围绕几个核心问题完成了功能开发。地理距离计算采用 Haversine 公式，为派单筛选和签到检查提供了基础支持；智能派单部分结合名单过滤和加权打分，综合考虑了距离、历史评分和接单平衡等因素；排班管理通过周模板、日期调整和时段锁来检查冲突，解决了重复派单的问题；订单流程则通过状态机进行管理，让订单在不同阶段的流转更加清晰规范。系统实现后，三类角色的主要功能均已完成，支持抢单与派单两种接单模式，并加入了签到异常提醒、超时自动确认等贴近实际需求的设计。经过测试，主要业务流程都能正常运行，整体达到了预期目标。

从目前完成的情况来看，系统还有一些可以改进的地方。高峰时段下，如果订单量和查询量大幅增加，系统性能可能会变慢。针对热门服务数据与保洁员状态查询引入 Redis 缓存，配合数据库索引优化，是后续提升系统高并发处理能力的主要方向，相关优化效果已有基准测试验证[16]。派单算法目前采用固定权重，虽然能满足基本需求，但在灵活性上还有提升空间，后续可以结合更多历史数据对匹配结果进行调整。消息通知现在主要依靠站内提

醒，在需要及时响应的场景下不够方便，后续接入短信或移动端推送会更实用。支付部分目前采用模拟方式实现，如果系统进一步落地使用，还需要补充真实支付、退款和分账等功能。总体来看，本系统完成了居家保洁服务管理系统的基本设计与实现，也为后续的优化和完善打好了基础。

致谢

大学四年，在这个夏天写到了最后一页。

首先感谢我的指导老师，论文从开题到定稿，每一稿老师都给了很认真的反馈，在我思路卡住的时候也耐心地帮我理清方向，没有这些指导这篇论文很难走到今天这个样子。也感谢学校和学院四年来在学习条件和课程资源上的支持，让我在这段求学时光里打下了做这个课题的基础。

感谢身边一起走过这四年的朋友们，相互打气、彼此陪伴的那些时刻，是这段时间里很重要的支撑，也是留下来最多的记忆。

最想感谢的，还是自己。我并不是什么天赋出众的人，在学业与生活的双重压力下，想要停下来的时刻不止一次。我也逐渐意识到，自己不是个干脆利落的性格，心里有很多舍不得和放不下，很多事情反复想了很久，也没能完全想清楚，有些感受到最后也只是沉在心里、难以言说。但正是这样的自己，接受了那些走弯路的时候，也接受了那些塑造了现在这个我的过往，最终还是在迷茫中坚持走到了这里。

四年时间不算短，有收获，也有遗憾，但更多的是对接下来那段路的期待。在这里学到的东西，会带着继续走下去。

参考文献

- [1]殷建玲,沈小桃.互联网家政O2O初创企业商业模式研究[J].商业经济,2021,(12):154-156.
- [2]俞华,徐娜.我国家政服务业发展现状、趋势、问题与对策[J].湖北社会科学,2023,(11):73-81.
- [3]黄洁虹.标准化引领家政服务高质量发展的思考[J].中国标准化,2025,(14):85-89.
- [4]Yadav S, Tiwari R, Tiwari B, et al. On Demand Home Services (Servizio)[J]. i-manager's Journal on Future Engineering & Technology, 2023, 18(3): 29-37.
- [5]Yan X, Zhao M, Zhu T, et al. On-demand service platform operations management: a literature review and research agendas[J]. Modern Supply Chain Research and Applications, 2022, 4(2): 105-121.
- [6]谭浩.基于微服务的家政服务平台的设计与实现[D].北京:北京交通大学,2022.
- [7]孙紫豪,闵娟娟,李南.基于Web的家政服务平台的设计与实现[J].电脑知识与技术,2021,17(20):74-77.
- [8]Tortor R N, Gumapac J B, Puno J V, et al. DSERV: Home Service Booking System with Geolocation for Serviceable Area Detection[C]//2024 22nd International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE). IEEE, 2024.
- [9]Oblisca J R L, Badiang R O. Pinoy Tasker—Cleaning Service Marketplace Mobile Application[C]//International Conference on ICT for Intelligent Systems. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [10]万千山.家政服务平台设计与实现[D].青岛:山东科技大学,2020.
- [11]肖双林,何迎生,田杰,等.基于JWT+Spring Security的动态权限管理系统[J].信息与电脑(理论版),2021,33

(14):131-134.

[12]康京山, 韩勇, 段莹博. 软件测试方法研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2024, 42 (05):76-82.

[13]李兴华, 马云涛. Spring开发实战[M]. 北京:人民邮电出版社, 2023.

[14]Myers G J, Badgett T, Sandler C. 软件测试的艺术(原书第3版)[M]. 张晓明, 黄琳, 译. 北京:机械工业出版社, 2023.

[15]石怡. 基于MySQL数据库的查询性能优化研究[J]. 四川职业技术学院学报, 2021, 31 (1):164-168.

[16]Kaptosv L. Using Redis for caching optimization in high-traffic web applications[J]. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies, 2025, 5(4): 1714-1722.

[17]王凯文. 基于深度学习的家政服务推荐平台研究与应用[D]. 太原:太原师范学院, 2024.

[18]贾尉. 020外卖即时配送服务中在线订单分配与智能调度研究[D]. 沈阳:沈阳建筑大学, 2025.

[19]霍福华, 韩慧. 基于SpringBoot微服务架构下前后端分离的MVVM模型[J]. 电子技术与软件工程, 2022, (01):73-76.

[20]王志亮, 纪松波. 基于SpringBoot的Web前端与数据库的接口设计[J]. 工业控制计算机, 2023, 36 (03):51-53.

[21]白添予. 基于MyBatisPlus的数据库框架优化综述[J]. 电脑与信息技术, 2024, 32 (03):75-77+133.

[22]张浩. SSM框架在Web应用开发中的设计与实现研究[J]. 电脑知识与技术, 2023, 19 (08):52-54.

[23]刘亚茹, 张军. Vue.js框架在网站前端开发中的研究[J]. 电脑编程技巧与维护, 2022, (01):18-19+39.

[24]杜瑛, 刘冬杰. 基于Spring Boot+Vue的场地预约管理系统的设计[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18 (23):31-32+35.

[25]刘小玲, 李慧云, 殷珊珊, 等. 一种基于软件测试任务的信息化管理系统的原型设计[J]. 现代信息科技, 2024, 8 (12):91-95.

## 须知:

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告结合AI大模型自动生成, 结果仅供参考。
- 报告支持中、英文内容检测。



微信公众号

唯一官网: <https://vpcs.fanyu.com> | 客服邮箱: [vpcs@fanyu.com](mailto:vpcs@fanyu.com) | 客服热线: 400-607-5550 | 客服QQ: 4006075550